

FITLAB
Segundo de Desarrollo de Aplicaciones Web

Andrés Cosmin Cortel

15, mayo, 2026



HOJA 0

Enlace a github: [jerta52/Proyecto_Fitlab](https://github.com/jerta52/Proyecto_Fitlab)

Enlace a la web donde se ha desplegado la aplicación:

Enlace a github del pdf de la memoria:

Enlace a github del pdf del manual de usuario de la aplicación:

[Proyecto_Fitlab/ManualDeUsuario_Fitlab.pdf at main · jerta52/Proyecto_Fitlab](https://github.com/jerta52/Proyecto_Fitlab/blob/main/ManualDeUsuario_Fitlab.pdf)

Usuarios creados para el uso de la aplicación:

1. Usuario tipo A
 - a. Usuario: admin@fitlab.com
 - b. Contraseña: admin123
2. Usuario tipo B
 - a. Usuario: usuario@fitlab.com
 - b. Contraseña: usuario123

Enlace a github de los scripts para crear e inicializar la base de datos:

[Proyecto_Fitlab/database/fitlab.sql at main · jerta52/Proyecto_Fitlab](https://github.com/jerta52/Proyecto_Fitlab/blob/main/database/fitlab.sql)

Tabla de contenido

1. Descripción del proyecto	3
1.1. Características generales.....	4
1.2. Objetivos y alcance	5
2. Análisis del sector / mercado.....	6
2.1. Prospectiva del Título en el sector	6
2.2. Evolución y tendencia del sector	7
2.3. Normativa y documentación técnica específica	8
3. Plan de ejecución	9
3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt).....	9
3.2. Proceso de desarrollo software	10
3.2.1. Fase de análisis.....	11
3.2.1.1. Tipos de usuario	11
3.2.1.2. Descripción de requisitos.....	11
3.2.1.3. Casos de Uso	12
3.2.1.4. Guía de estilo	19
3.2.1.5. Prototipo del sitio web.....	21
3.2.1.6. Mapa de navegación	29
3.2.2. Fase de desarrollo	29
3.2.2.1. Base de datos	29
3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación.....	29
a. Identificación de entidades e interrelaciones entre entidades	29
• Motivo de creación:	29
• Propósito:.....	29
• Motivo de creación:	30
• Propósito:.....	30
• Motivo de creación:	30
• Propósito:.....	30
• Motivo de creación:	30
• Propósito:.....	30

• Motivo de creación:	31
• Propósito:	31
• Motivo de creación:	31
• Propósito:	31
• Motivo de creación:	31
• Propósito:	31
• Motivo de creación:	31
• Propósito:	31
b. Identificación de atributos de cada entidad	32
3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos	34
3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas)	34
a. Identificación de atributos de cada tabla, sus tipos y tamaños	34
b. Identificación de claves principales y claves candidatas.....	36
c. Identificación de las reglas de integridad y seguridad de la base de datos.....	37
d. Modelo relacional (tablas)	38
3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional	39
3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado.....	40
3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales	43
3.2.2.2. Servidor	47
3.2.2.2.1. Lista de funciones en php	48
3.2.2.3. Cliente	56
3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz	56
3.2.2.3.2. Accesibilidad	60
3.2.2.3.3. Usabilidad	62
3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente	64
a. Formularios y su validación	64
b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana	65
c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente.....	66
d. Modificación del DOM	67

e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente.....	67
f. Comunicación AJAX.....	68
g. Comunicación asíncrona con el servidor	69
3.2.3. Fase de despliegue	69
3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting ó	70
3.2.3.2. Despliegue en un equipo local propio	70
3.3. Seguimiento y control de incidencias	71
3.4. Indicadores de calidad de procesos	73
4. Recursos materiales	74
4.1. Inventario, valorado de medios	75
4.2. Presupuesto económico.....	75
5. Recursos humanos	76
5.1. Organización.....	77
5.2. Contratación.....	78
5.3. Prevención de riesgos laborales.....	78
6. Viabilidad técnica	79
6.1. Estudio de viabilidad técnica.....	79
7. Viabilidad económica-financiera.....	80
7.1. Inversiones y gastos	81
7.2. Financiación	81
7.3. Viabilidad económico-financiera	82
8. Conclusión	82
Bibliografía/Webgrafía	84
ANEXOS	84

1. Descripción del proyecto

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web orientada a la digitalización de un gimnasio de barrio. Este proyecto surge de la necesidad de mejorar la visibilidad del negocio en el entorno digital, así como de ofrecer herramientas que faciliten la gestión de usuarios y servicios del gimnasio.

La aplicación permitirá mostrar información relevante del gimnasio, como sus instalaciones, equipamiento disponible, ubicación y datos de contacto, otorgando a los potenciales clientes una visión clara del servicio ofrecido.

Además, se incorporarán funcionalidades que mejoren la interacción con los usuarios, como el registro en la plataforma, acceso a servicios personalizados y una tienda online donde los clientes podrán adquirir productos relacionados con el gimnasio.

El sistema estará diseñado teniendo en cuenta la correcta usabilidad, accesibilidad y organización de la información, en conjunto lo que se busca es una experiencia intuitiva tanto para los usuarios como para el administrador del sistema.

La finalidad principal del proyecto es desarrollar una plataforma web que permita digitalizar un gimnasio local, facilitando tanto la gestión interna como la interacción con los clientes.

Por un lado, el sistema permitirá al administrador gestionar el contenido de la plataforma, incluyendo productos de la tienda, información del gimnasio y usuarios registrados. Por otro lado, los usuarios podrán acceder a diferentes funcionalidades en función de su nivel de acceso, como consultar información, registrarse, realizar pedidos en la tienda y utilizar herramientas adicionales.

Asimismo, se busca mejorar la experiencia del usuario mediante una interfaz clara, intuitiva y accesible, que permita navegar fácilmente por las distintas secciones de la aplicación

1.1. Características generales

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para la digitalización de un gimnasio de barrio, este proyecto tiene como objetivo el de mejorar su visibilidad y ofrecer nuevos servicios a sus clientes.

Algunas de sus características generales son:

- **Informar:** Informará sobre temas relativos al gimnasio, instalaciones, contacto y ubicación, y también contará con una parte privada con acceso mediante registro.
- **Funcionalidades para usuarios:** El sistema contará con diferentes tipos de usuario (no registrado, registrado y administrador), cada uno con permisos específicos.
- **Uso de tecnologías web actuales:** El desarrollo se realizará utilizando herramientas modernas tanto para el frontend como para el backend, como HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP y MySQL.

1.2. Objetivos y alcance

Como objetivos, se plantean los siguientes:

- Mejorar la visibilidad de un gimnasio de barrio a través de una aplicación web.
- Diseñar e implementar una página web informativa que muestre las instalaciones, servicios, localización y datos de contacto del gimnasio.
- Desarrollar un sistema de gestión de usuarios con diferentes niveles de acceso (usuario no registrado, usuario registrado y administrador).
- Implementar una tienda online que permita visualizar productos, gestionar un carrito y realizar pedidos.
- Desarrollar un panel de administración que permita gestionar usuarios, productos y contenido de la plataforma.
- Incorporar funcionalidades adicionales, como una calculadora de IMC (índice de masa corporal) y una calculadora de calorías recomendadas para los usuarios registrados.
- Diseñar una interfaz intuitiva, accesible y adaptable a distintos dispositivos.

El alcance del proyecto incluye:

- Desarrollo de una aplicación web funcional orientada a un gimnasio de barrio.
- Implementación de funcionalidades básicas de gestión de usuarios y acceso a la información.
- Desarrollo del backend de la aplicación para la gestión de la lógica del sistema y el acceso a la base de datos.
- Desarrollo del frontend de la aplicación para la construcción de la interfaz gráfica de usuario.

2. Análisis del sector / mercado

El proyecto **FitLab** se sitúa dentro de dos ámbitos relacionados: por un lado, el sector tecnológico vinculado al desarrollo de aplicaciones web y, por otro, el sector deportivo y de los gimnasios. La aplicación desarrollada responde a una necesidad real del mercado actual: la digitalización de negocios tradicionales mediante herramientas web que permitan mejorar la visibilidad, gestionar usuarios, ofrecer servicios online y ampliar los canales de venta.

En este caso, FitLab digitaliza un gimnasio de barrio mediante una aplicación web que muestra información del centro, permite el registro de usuarios, incorpora una tienda online, gestiona pedidos y ofrece herramientas complementarias como calculadoras de IMC y calorías. Esta orientación coincide con los objetivos definidos para el proyecto, donde se plantea mejorar la visibilidad del gimnasio, ofrecer servicios digitales a los usuarios y facilitar la gestión interna mediante una plataforma web.

2.1. Prospectiva del Título en el sector

El Ciclo Formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web se encuentra directamente relacionado con un sector profesional en crecimiento, ya que cada vez más empresas necesitan presencia digital, aplicaciones web, comercio electrónico, sistemas de gestión y servicios online. El perfil profesional del desarrollador web resulta necesario en empresas tecnológicas, consultoras, departamentos informáticos, agencias de diseño web, comercio electrónico y proyectos de digitalización de pequeñas y medianas empresas.

El entorno profesional del título permite desempeñar funciones como desarrollo frontend, desarrollo backend, administración de bases de datos, despliegue de aplicaciones, mantenimiento de sitios web y adaptación de soluciones digitales a necesidades concretas de clientes. En el caso de FitLab, estas competencias se aplican en un proyecto completo que integra diseño de interfaz, base de datos, programación en servidor, programación en cliente y despliegue.

La prospectiva del sector es favorable, ya que la digitalización continúa siendo una necesidad para empresas de distintos tamaños. Según datos del ONTSI, el sector TIC y de contenidos en España cuenta con 36.356 empresas y 846.760 empleos en 2025, lo que refleja la importancia del ámbito tecnológico dentro del mercado laboral actual.

Además, en el sector deportivo también existe una tendencia creciente hacia la digitalización. Los gimnasios y centros deportivos utilizan cada vez más páginas web, sistemas de reserva, tiendas online, aplicaciones móviles, calculadoras de salud,



plataformas de seguimiento y herramientas de comunicación con clientes. Por ello, una aplicación como FitLab encaja en una necesidad real del mercado: ofrecer a un gimnasio local una plataforma digital que mejore su presencia, su gestión y su relación con los usuarios.

2.2. Evolución y tendencia del sector

El sector tecnológico ha evolucionado hacia modelos cada vez más orientados a servicios web, comercio electrónico, automatización y gestión de datos. Actualmente, muchas empresas no solo buscan tener una página informativa, sino disponer de aplicaciones completas que permitan gestionar usuarios, vender productos, almacenar información, controlar roles y ofrecer servicios personalizados.

En este contexto, FitLab responde a una tendencia clara: la transformación digital de negocios tradicionales. Un gimnasio de barrio puede mejorar su competitividad si dispone de una web profesional donde se muestren sus instalaciones, horarios, servicios, productos y herramientas útiles para el cliente. La incorporación de una tienda online permite ampliar el servicio más allá del espacio físico del gimnasio, ofreciendo productos relacionados con el entrenamiento, suplementos o ropa deportiva.

La evolución del sector deportivo también muestra una mayor presencia de herramientas digitales. Los usuarios buscan información antes de acudir físicamente a un centro, comparan servicios, consultan horarios, valoran la facilidad de contacto y esperan poder realizar ciertas gestiones online. Por ello, la web desarrollada no solo actúa como escaparate del gimnasio, sino también como canal de interacción y venta.

Desde el punto de vista económico, el sector TIC mantiene un peso importante en España. Los datos del ONTSI reflejan una cifra elevada de empleo y empresas relacionadas con tecnologías de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales. Estos datos justifican la relación directa entre el proyecto y el perfil profesional del ciclo formativo.

Por tanto, la evolución del mercado favorece proyectos como FitLab, ya que combinan desarrollo web, comercio electrónico, gestión de datos y servicios digitales aplicados a un sector concreto.

2.3. Normativa y documentación técnica específica

Durante el desarrollo de FitLab se han tenido en cuenta distintas normas y criterios técnicos relacionados con la creación de aplicaciones web, la protección de datos, la accesibilidad y la prevención de riesgos laborales.

En primer lugar, la aplicación gestiona datos personales de usuarios registrados, como nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. Por ello, resulta aplicable la normativa de protección de datos. En España, la Ley Orgánica 3/2018 adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento General de Protección de Datos y garantiza los derechos digitales de la ciudadanía.

También se debe considerar la seguridad de la información, especialmente en aspectos como el cifrado de contraseñas, el uso de sesiones, la validación de formularios y el control de acceso según el rol del usuario. En FitLab, la existencia de usuarios registrados y administradores hace necesario proteger las zonas privadas y evitar accesos no autorizados.

Respecto a la accesibilidad web, se toman como referencia las pautas WCAG. Las WCAG 2.2 fueron publicadas como recomendación del W3C en octubre de 2023 y explican cómo hacer el contenido web más accesible para personas con discapacidades visuales, físicas o cognitivas.

En materia de prevención de riesgos laborales, se tiene en cuenta la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que establece el marco general para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Esta normativa resulta relevante en la planificación del trabajo de desarrollo, especialmente por el uso prolongado de equipos informáticos, riesgos ergonómicos, fatiga visual y organización del puesto de trabajo.

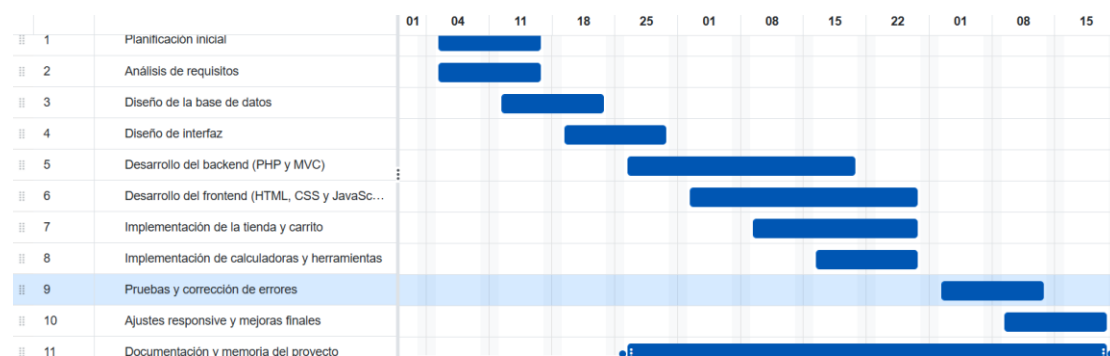
3. Plan de ejecución

El plan de ejecución del proyecto FitLab se ha organizado en diferentes fases, siguiendo un proceso progresivo desde el análisis inicial hasta la finalización de la aplicación. Esta planificación ha permitido ordenar el trabajo, distribuir las tareas y controlar el avance del proyecto.

La ejecución se ha dividido en fases principales: análisis, diseño, desarrollo de la base de datos, desarrollo del servidor, desarrollo del cliente, pruebas, corrección de errores, documentación y preparación del despliegue. Esta organización permite que cada parte del proyecto se realice de forma coherente y que las funcionalidades se integren progresivamente.

3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt)

El diagrama de Gantt se ha utilizado como herramienta de planificación temporal del proyecto. En él se representan las principales tareas realizadas y su distribución aproximada en el tiempo. Esta planificación permite visualizar de forma clara qué actividades se han desarrollado, en qué orden se han ejecutado y qué fases han dependido de otras.



3.2. Proceso de desarrollo software

El proceso de desarrollo de FitLab se ha basado en una metodología organizada por fases. En primer lugar, se realizó un análisis de las necesidades del proyecto y de los tipos de usuario. Después se diseñó la interfaz, se definió la base de datos y se desarrollaron las funcionalidades principales.

La aplicación se ha construido utilizando tecnologías web actuales: HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript en el lado cliente, y PHP con MySQL en el lado servidor. Esta combinación permite crear una aplicación funcional, visualmente clara y conectada a una base de datos.

El desarrollo se ha centrado en cubrir las funcionalidades principales de un gimnasio digital: mostrar información del centro, registrar usuarios, iniciar sesión, gestionar productos, comprar en la tienda, consultar pedidos y utilizar herramientas de cálculo.



Estas funcionalidades coinciden con los casos de uso definidos para el proyecto, como registro, inicio de sesión, tienda, carrito, pedidos, gestión de productos y calculadoras.

3.2.1. Fase de análisis

3.2.1.1. Tipos de usuario

El sistema diferenciara entre tipos de roles distintos con funcionalidades propias cada uno, son los siguientes: usuario no registrado, usuario registrado y administrador

- Los usuarios no registrados tendrán acceso solamente a la información pública del sitio web, como las instalaciones del gimnasio, ubicación y datos de contacto.
- Los usuarios registrados tendrán acceso a funcionalidades adicionales, como la posibilidad de realizar compras en la tienda, consultar su información personal y utilizar herramientas como la calculadora de IMC.
- Por último, los administradores contarán con acceso completo al sistema, pudiendo gestionar usuarios, productos de la tienda y contenido general de la plataforma.

El sistema implementara una autenticación de usuarios mediante un registro e inicio de sesión, asegurando el acceso a las distintas funcionalidades según el rol asignado.

3.2.1.2. Descripción de requisitos

El sistema tendrá que cubrir los siguientes puntos:

- Permitir a los usuarios registrados acceder a la tienda online.
- Mostrar un catálogo de productos con información relevante (nombre, descripción, precio, stock e imagen).
- Permitir añadir productos al carrito de compra.
- Permitir modificar y eliminar productos del carrito.
- Permitir realizar pedidos, quedando registrados en el sistema y asociar los pedidos al usuario correspondiente.
- Almacenar la información de productos y pedidos en la base de datos.

El administrador podrá:

- Crear nuevos productos en la tienda.
- Modificar la información de los productos existentes.

- Eliminar productos de la tienda.
- Gestionar el stock disponible de los productos.

3.2.1.3. Casos de Uso

CU_01 - Registro de usuario

Identificador CU	CU_01	
Nombre CU	Registro de usuario	
Actores	Usuario no registrado	
Descripción	Permite al usuario registrarse en la aplicación mediante los datos necesarios.	
Prioridad	10	
Precondición	El usuario debe acceder a la página de registro.	
Datos de entrada	Nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña.	
Datos de salida	Confirmación de registro exitoso y, si procede, correo electrónico de confirmación.	
Secuencia Normal		
Usuario		Sistema
1. El usuario accede a la página de registro.		
2. El usuario completa los campos obligatorios: nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña.		
		3. El sistema valida los datos introducidos y comprueba que el correo electrónico no exista previamente.
		4. El sistema guarda los datos del usuario y crea la nueva cuenta si la información es correcta.
		5. El sistema muestra la confirmación de registro exitoso y, si procede, envía un correo de confirmación.
		6. Finaliza el caso de uso.
Flujos alternativos		
Usuario		Sistema
		3.a. Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita su corrección.
		3.b. Si el correo electrónico ya existe, el sistema informa al usuario y solicita otro correo.
Postcondición	El usuario queda registrado en el sistema y puede iniciar sesión.	
CU Relacionados	CU_02 - Inicio de sesión	

CU_02 - Inicio de sesión

Identificador CU	CU_02
Nombre CU	Inicio de sesión

Actores	Usuario registrado
Descripción	Permite al usuario iniciar sesión en la aplicación mediante su correo electrónico y contraseña.
Prioridad	10
Precondición	El usuario debe tener una cuenta creada previamente y acceder a la página de inicio de sesión.
Datos de entrada	Correo electrónico y contraseña.
Datos de salida	Confirmación de inicio de sesión exitoso o mensaje de error.
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1. El usuario accede a la página de inicio de sesión.	
2. El usuario introduce su correo electrónico y contraseña.	
	3. El sistema valida las credenciales introducidas.
	4. Si los datos son correctos, el sistema inicia la sesión del usuario.
	5. El sistema redirige al usuario a la aplicación.
	6. Finaliza el caso de uso.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	3.a. Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error.
	3.b. Si el usuario no existe, el sistema mantiene al usuario en el formulario de acceso.
Postcondición	El usuario ha iniciado sesión y puede acceder a las funcionalidades privadas de la aplicación.
CU Relacionados	CU_01 - Registro de usuario; CU_03 - Cerrar sesión

CU_03 - Cerrar sesión

Identificador CU	CU_03
Nombre CU	Cerrar sesión
Actores	Usuario registrado
Descripción	Permite al usuario cerrar su sesión en la plataforma.
Prioridad	7
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión previamente.
Datos de entrada	No requiere datos adicionales.
Datos de salida	Sesión cerrada y redirección a la página principal o al inicio de sesión.
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1. El usuario accede a la opción de cerrar sesión.	
	2. El sistema finaliza la sesión del usuario.
	3. El sistema elimina los datos de sesión asociados.
	4. El sistema redirige al usuario a la página correspondiente.

	5. Finaliza el caso de uso.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	2.a. Si se produce un error al cerrar sesión, el sistema muestra un mensaje informativo.
Postcondición	El usuario ha cerrado sesión correctamente.
CU Relacionados	CU_02 - Inicio de sesión

CU_04 - Realizar compra

Identificador CU	CU_04
Nombre CU	Realizar compra
Actores	Usuario registrado
Descripción	Permite al usuario seleccionar productos, añadirlos al carrito y realizar un pedido en la tienda.
Prioridad	9
Precondición	El usuario debe estar registrado e identificado en el sistema y deben existir productos disponibles en la tienda.
Datos de entrada	Productos seleccionados por el usuario, identificador del usuario y cantidad.
Datos de salida	Pedido registrado y confirmación de compra.
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1. El usuario accede a la tienda.	
2. El usuario visualiza el catálogo de productos.	
3. El usuario selecciona un producto.	
4. El usuario añade el producto al carrito.	
5. El usuario accede al carrito y revisa los productos.	
6. El usuario confirma la compra.	
	7. El sistema valida los datos de la compra y registra el pedido.
	8. El sistema muestra la confirmación de compra.
	9. Finaliza el caso de uso.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	5.a. Si el carrito está vacío, el sistema informa al usuario y no permite finalizar la compra.
	7.a. Si se produce un error en el sistema, se muestra un mensaje y no se registra el pedido.
Postcondición	El pedido queda almacenado en la base de datos y asociado al usuario.
CU Relacionados	CU_05 - Añadir producto al carrito;

CU_05 - Añadir producto al carrito

Identificador CU	CU_05
Nombre CU	Añadir producto al carrito
Actores	Usuario registrado
Descripción	Permite al usuario añadir productos al carrito de compra.
Prioridad	9
Precondición	El usuario debe estar autenticado y el producto debe estar disponible.
Datos de entrada	Identificador del producto y cantidad.
Datos de salida	Producto añadido al carrito y carrito actualizado.
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1. El usuario accede a la tienda.	
2. El usuario selecciona un producto.	
3. El usuario indica la cantidad.	
4. El usuario pulsa la opción de añadir al carrito.	
	5. El sistema comprueba la disponibilidad del producto.
	6. El sistema añade el producto al carrito o actualiza la cantidad si ya existía.
	7. El sistema muestra el carrito actualizado.
	8. Finaliza el caso de uso.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	5.a. Si el producto no tiene stock, el sistema muestra un mensaje indicando que no está disponible.
Postcondición	El producto queda almacenado en el carrito del usuario.
CU Relacionados	CU_04 - Realizar compra

CU_06 - Consultar información del gimnasio

Identificador CU	CU_06
Nombre CU	Consultar información del gimnasio
Actores	Usuario no registrado
Descripción	Permite visualizar la información pública del gimnasio.
Prioridad	7
Precondición	El usuario debe acceder a la web.
Datos de entrada	No requiere datos de entrada.
Datos de salida	Información del gimnasio mostrada al usuario.
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema

1. El usuario accede a la web.	
2. El usuario navega por las secciones disponibles.	
	3. El sistema muestra la información del gimnasio, servicios, instalaciones, ubicación y contacto.
	4. Finaliza el caso de uso.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	No se contemplan flujos alternativos relevantes para este caso de uso.
Postcondición	La información del gimnasio queda mostrada al usuario.
CU Relacionados	

CU_07 - Gestionar productos

Identificador CU	CU_07
Nombre CU	Gestionar productos
Actores	Usuario administrador
Descripción	Permite al administrador gestionar los productos de la tienda.
Prioridad	Alta (8)
Precondición	El administrador debe estar autenticado.
Datos de entrada	Nombre del producto, descripción, precio, stock e imagen si procede.
Datos de salida	Producto creado, actualizado o eliminado y confirmación de la operación.
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1. El administrador accede al panel o zona de gestión de productos.	
	2. El sistema muestra los productos disponibles.
3. El administrador selecciona crear, editar o eliminar un producto.	
4. El administrador introduce o modifica los datos necesarios.	
	5. El sistema valida los datos introducidos.
	6. El sistema guarda los cambios en la base de datos.
	7. El sistema muestra la confirmación de la operación.
	8. Finaliza el caso de uso.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	5.a. Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.
	6.a. Si se produce un error de base de datos, el sistema informa de que no se pudo completar la operación.

Postcondición	Los productos quedan actualizados en el sistema.
CU Relacionados	CU_04 - Realizar compra; CU_05 - Añadir producto al carrito

CU_08 - Calcular IMC

Identificador CU	CU_08
Nombre CU	Calcular IMC
Actores	Usuario registrado
Descripción	Permite al usuario calcular su índice de masa corporal.
Prioridad	Media (6)
Precondición	El usuario debe estar autenticado y acceder a la calculadora de IMC.
Datos de entrada	Peso y altura.
Datos de salida	Resultado del IMC y clasificación orientativa.
Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1. El usuario accede a la calculadora de IMC.	
2. El usuario introduce su peso y altura.	
3. El usuario solicita el cálculo.	
	4. El sistema valida los datos introducidos.
	5. El sistema realiza el cálculo del IMC.
	6. El sistema muestra el resultado al usuario.
	7. Finaliza el caso de uso.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	4.a. Si los datos introducidos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error.
Postcondición	El usuario obtiene su IMC.
CU Relacionados	CU_09 - Calcular calorías recomendadas

CU_09 - Calcular calorías recomendadas

Identificador CU	CU_09	
Nombre CU	Calcular calorías recomendadas	
Actores	Usuario registrado	
Descripción	Permite al usuario calcular sus necesidades calóricas diarias y ajustarlas según su objetivo.	
Prioridad	Media (6)	
Precondición	El usuario debe estar autenticado y acceder a la calculadora de calorías.	
Datos de entrada	Peso, altura, edad, sexo, nivel de actividad y objetivo.	
Datos de salida	Calorías diarias recomendadas.	

Secuencia Normal	
Usuario	Sistema
1. El usuario accede a la calculadora de calorías.	
2. El usuario introduce peso, altura, edad, sexo y nivel de actividad.	
3. El usuario elige su objetivo.	
4. El usuario solicita el cálculo.	
	5. El sistema valida los datos introducidos.
	6. El sistema calcula las calorías recomendadas.
	7. El sistema muestra el resultado al usuario.
	8. Finaliza el caso de uso.
Flujos alternativos	
Usuario	Sistema
	5.a. Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error.
Postcondición	El usuario obtiene una recomendación calórica personalizada.
CU Relacionados	CU_08 - Calcular IMC

3.2.1.4. Guía de estilo

Paleta de colores principales:

Tipo	Color HEX	Uso principal
Azul principal	78B7FF	Botones, enlaces, elementos activos
Azul secundario	0077FF	Bordes, iconos, estados hover

Fondos

Tipo	Color HEX	Uso principal
Fondo principal	101112	Fondo general de todas las páginas
Header / Footer	1F2126	Barra de navegación y pie de página

Cards / bloques	1A1C20	Tarjetas y contenedores
-----------------	--------	-------------------------

Textos

Tipo	Color HEX	Uso principal
Blanco principal	FFFFFF	Títulos y textos destacados
Gris claro	BOBOBO	Texto secundario
Gris oscuro	7A7A7A	Texto auxiliar

Estados del sistema

Estado	Color HEX	Uso principal
Success	22C55E	Mensajes de éxito
Warning	F59E0B	Advertencias
Error	EF4444	Errores

Fuentes:

	Tamaño	Estilo	Uso
Heading 1	48–56 px	Bebas Neue	Títulos principales
Heading 2	28–32 px	Bebas Neue	Títulos de sección
Heading 3	18–22 px	Lato	Tarjetas y subtítulos
Texto normal	16 px	Lato	Contenido general

Botones

Tipo	Fondo	Texto	Borde	Hover
------	-------	-------	-------	-------



Fitlab

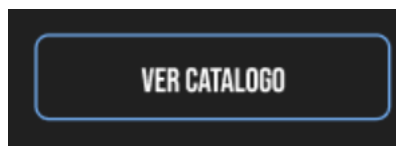


Principal	#78B7FF	#FFFFFF	—	#005FCC
Secundario	—	#7887FF	2px solid #0077FF	Fondo tenue
Deshabilitado	#2A2A2A	#777777	—	—

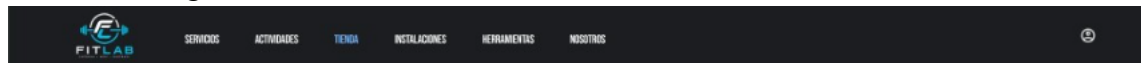
Principal:



Secundario:



Barra de navegación:



Footer:



3.2.1.5. Prototipo del sitio web

Vista del Index:



Fitlab



SERVICIOSACTIVIDADESTIENDAINSTALACIONESHERRAMIENTASNOSTROS

ENTRENA COMO UN ATLETA CON LO MEJOR DEL FITNESS

TU GIMNASIO ABIERTO DE 6AM A 1AM, LOS 365 DÍAS DEL AÑO

[VER INSTALACIONES](#)[NUESTROS SERVICIOS](#)

NUESTROS SERVICIOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus



ENTRENAMIENTO PERSONAL

Planes 100% personalizados según tus objetivos



ASESORÍA NUTRICIONAL

Planes 100% personalizados según tus objetivos



CLASES GUIADAS

Planes 100% personalizados según tus objetivos



SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

Planes 100% personalizados según tus objetivos

NUESTRAS INSTALACIONES

Espacios diseñados para ofrecerte la mejor experiencia de entrenamiento



ZONA DE MUSCULACIÓN



ESPACIO DE MANCUERNAS



ZONA CARDIO



ZONA DE CORE

¿DONDE ESTAMOS?

Calle palancares, 52
16003 Cuenca

961 34 23 64

fitlab@gmail.com

HORARIO

Lunes a Viernes	6:00 - 1:00
Sábados	8:00 - 22:00
Domingos y Festivos	8:00 - 22:00





ENTRENA • MIDE • SUPERATE



SERVICIOS

- Entrenamiento Personal
- Nutrición Deportiva
- Actividades Dirigidas
- Tienda

INFORMACIÓN

- Instalaciones
- Horarios

CONTACTO

Calle Palancares, 52
16003 Cuenca

961 34 23 64

fitlab@gmail.com

HERRAMIENTAS

- Calculadora de IMC
- Calculadora de Calorías

2024 FitLab. Todos los derechos reservados

Vista general de la tienda:

22

Andrés Cosmin Cortel



Fitlab





SERVICIOSACTIVIDADES**TIENDA**INSTALACIONESHERRAMIENTASNOSOTROS

ESTILO QUE
TE REPRESENTA

Descubre el equilibrio entre rendimiento y estilo con productos diseñados para destacar dentro y fuera del gym.

COMPRAR AHORA

VER CATALOGO

 Envío gratis a partir de 50

 Devoluciones 30 días

 Pago 100% seguro

**WHEY PROTEIN**
PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE CONCENTRADA

24g
PROTEÍNA
POR PORCIÓN

5.4g
BCAAs
POR PORCIÓN

4g
GLUTAMINA
POR PORCIÓN

 DESARROLLO MUSCULAR

 RECUPERACIÓN ÓPTIMA

 CALIDAD PREMIUM

CATEGORIAS

TodosCamisetasSudaderasSuplementos

Ver todo →



Whey Protein Premium
39.99€



Whey Protein Premium
39.99€



Whey Protein Premium
39.99€



Whey Protein Premium
39.99€



Whey Protein Premium
39.99€

**FITLAB**
ENTRENA • MIDE • SUPÉRATE
  

SERVICIOS

Entrenamiento Personal
Nutrición Deportiva
Actividades Dirigidas
Tienda

INFORMACIÓN

Instalaciones
Horarios

CONTACTO

 Calle Palancares, 52
16003 Cuenca
 961 34 23 64
 fitlab@gmail.com

HERRAMIENTAS

Calculadora de IMC
Calculadora de Calorías

2024 FitLab. Todos los derechos reservados

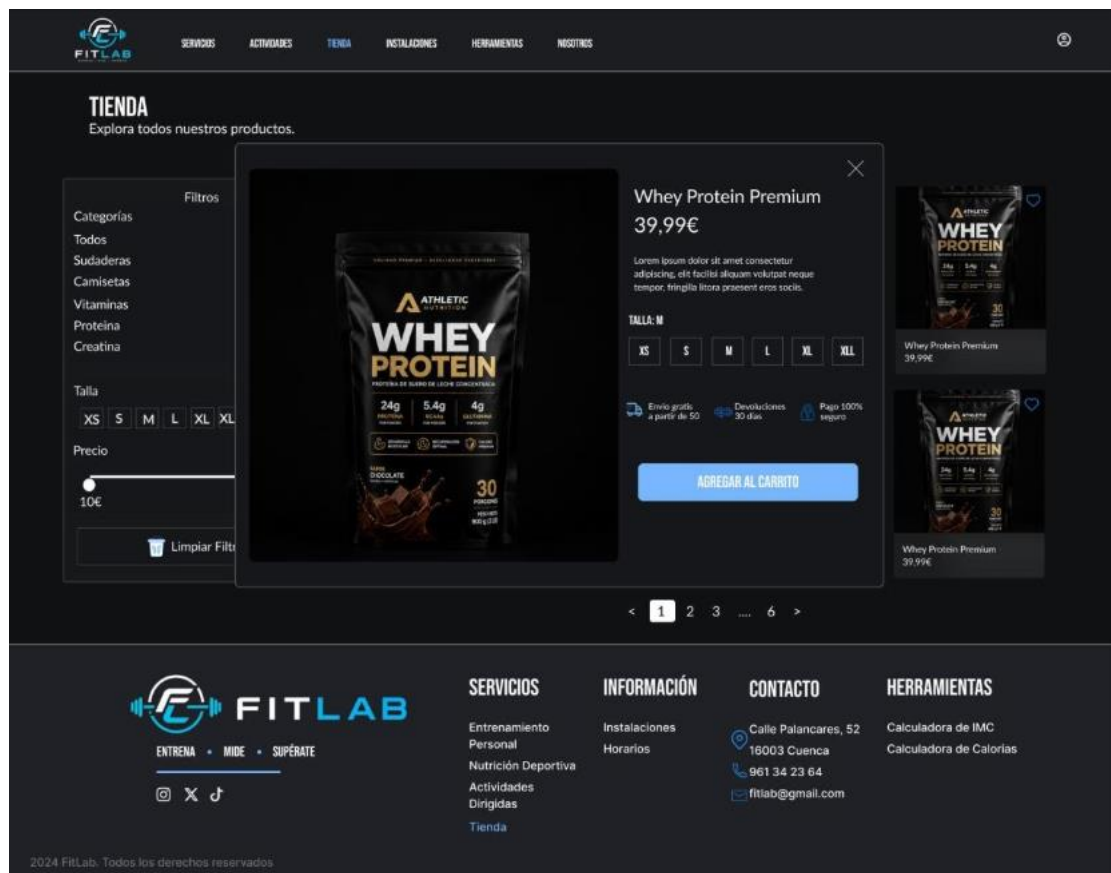
Vista ver todo de la tienda:

23

Andrés Cosmin Cortel



Fitlab



Vista del Login:



Fitlab



SERVICIOSACTIVIDADESTiendaINSTALACIONESherramientasnosotros

FITLAB

BIENVENIDO A FITLAB

INICIAR SESIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRASEÑA

[¿Aún no tienes cuenta? Crear cuenta](#) [¿Has olvidado tu contraseña?](#)

INICIAR SESIÓN



ENTRENA + MIDE + SUPERATE



SERVICIOS

Entrenamiento Personal

Nutrición Deportiva

Actividades Dirigidas

Tienda

INFORMACIÓN

Instalaciones

Horarios

CONTACTO

 Calle Palancares, 52
16003 Cuenca

 961 34 23 64

 fitlab@gmail.com

HERRAMIENTAS

Calculadora de IMC

Calculadora de Calorías

2024 FitLab. Todos los derechos reservados

Vista del Registro:



Fitlab



CREAR CUENTA

NOMBRE

APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRASEÑA

CONFIRMAR CONTRASEÑA

CREAR CUENTA

¿Ya tienes cuenta? [Iniciar Sesión](#)

FITLAB
ENTRENA • MIDE • SUPÉRATE

SERVICIOS
Entrenamiento Personal
Nutrición Deportiva
Actividades Dirigidas
[Tienda](#)

INFORMACIÓN
Instalaciones
Horarios

CONTACTO
Calle Palancares, 52
16003 Cuenca
961 34 23 64
fitlab@gmail.com

HERRAMIENTAS
Calculadora de IMC
Calculadora de Calorías

2024 FitLab. Todos los derechos reservados

Vista de las calculadoras de calorías:



SERVICIOSACTIVIDADES TIENDAINSTALACIONES HERRAMIENTAS NOSOTROS

ENTRENA COMO UN ATLETA CON LO MEJOR DEL FITNESS

TU GIMNASIO ABIERTO DE 6AM A 1AM,
LOS 365 DÍAS DEL AÑO

CALCULADORA DE CALORÍAS

calcula tus necesidades calóricas diarias según tu objetivo y nivel de actividad

SEXO

HombreMujer

EDAD PESO

25 años70 kg

ALTURA

175 cmModerado (3-5 días/semana)▼

OBJETIVO

Mantener peso▼

CALCULAR CALORÍAS

TU RESULTADO:

2693KCAL
Ingesta calórica recomendada

Estos valores son orientativos. Para un plan personalizado, consulta con nuestros entrenadores.

CALCULADORA DE IMC

calcula tus necesidades calóricas diarias según tu objetivo y nivel de actividad

SEXO

HombreMujer

EDAD PESO

25 años70 kg

ALTURA

175 cmModerado (3-5 días/semana)▼

OBJETIVO

Mantener peso▼

CALCULAR CALORÍAS

TU RESULTADO:

2693KCAL
Ingesta calórica recomendada

Estos valores son orientativos. Para un plan personalizado, consulta con nuestros entrenadores.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS CALCULADORAS?



Conoce tu punto de partida
Sabemos cuántas calorías necesitas y tu IMC te ayuda a establecer objetivos realistas



Planifica tu progreso
Sabemos cuántas calorías necesitas y tu IMC te ayuda a establecer objetivos realistas



Mejora tu salud
Sabemos cuántas calorías necesitas y tu IMC te ayuda a establecer objetivos realistas



ENTRENA • MIDE • SUPERATE

InstagramTwitterSoundCloud

SERVICIOS

Entrenamiento Personal
Nutrición Deportiva
Actividades Dirigidas
Tienda

INFORMACIÓN

Instalaciones
Horarios

CONTACTO

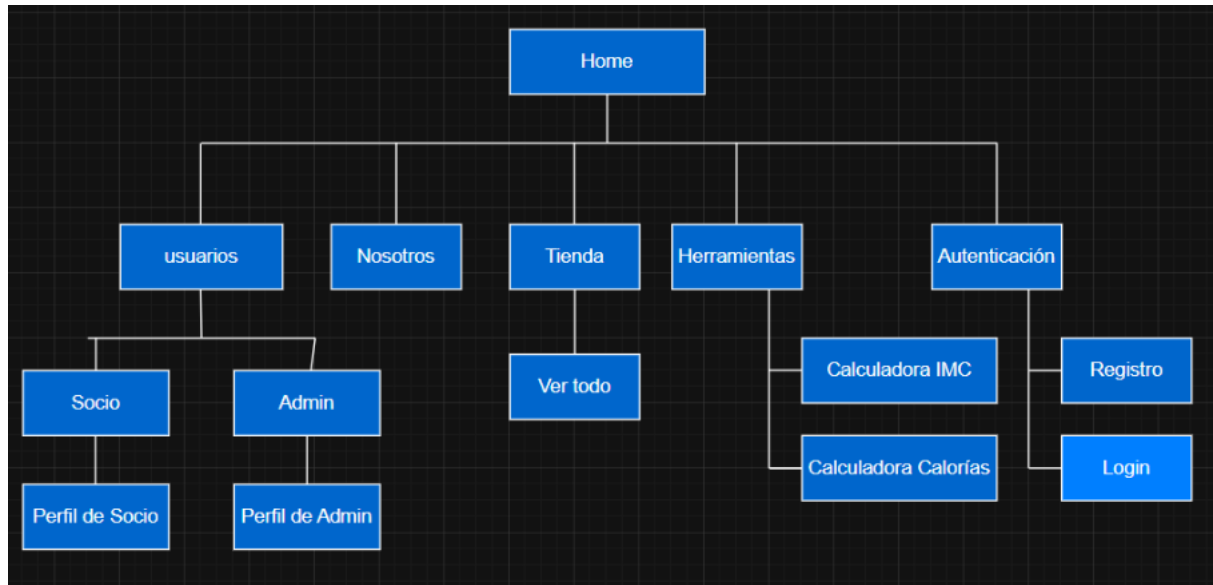
📍 Calle Palancares, 52
10003 Cuenca
☎ 961 34 23 64
✉ fitlab@gmail.com

HERRAMIENTAS

Calculadora de IMC
Calculadora de Calorías

2024 FitLab. Todos los derechos reservados

3.2.1.6. Mapa de navegación



3.2.2. Fase de desarrollo

3.2.2.1. Base de datos

3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación

a. Identificación de entidades e interrelaciones entre entidades

El diseño de la base de datos se basa en un conjunto de entidades principales (Usuarios, Productos, Categorías, Pedidos, Carrito y Cálculos), que permiten gestionar de forma eficiente la información y funcionalidades de la aplicación del gimnasio. Cada entidad ha sido estructurada con un propósito específico, facilitando la organización de los datos, la interacción entre los distintos elementos del sistema y garantizando la coherencia y consistencia de la información almacenada.

1. Usuario

Esta entidad recoge la información de las personas que se registran en la aplicación del gimnasio.

- **Motivo de creación:**
 - o Permitir la identificación y gestión de los usuarios dentro del sistema.
 - o Guardar datos básicos como nombre, correo electrónico, contraseña y datos de contacto.
- **Propósito:**
 - o Controlar el acceso a la plataforma mediante autenticación.

- o Relacionar al usuario con funcionalidades como pedidos, carrito y cálculos realizados.

2. Rol

Esta entidad define los diferentes tipos de usuarios dentro de la aplicación.

- **Motivo de creación:**
 - o Diferenciar los permisos y accesos de cada tipo de usuario.
 - o Permitir la gestión de roles como administrador o usuario registrado.
- **Propósito:**
 - o Controlar el nivel de acceso a las distintas funcionalidades del sistema.
 - o Asociar cada usuario con un rol determinado dentro de la plataforma.

3. Producto

Esta entidad representa los artículos que se encuentran disponibles en la tienda online.

- **Motivo de creación:**
 - o Registrar los productos que se ofrecen a los usuarios.
 - o Almacenar información relevante como nombre, descripción, precio y stock.
- **Propósito:**
 - o Gestionar el catálogo de productos del sistema.
 - o Permitir su relación con categorías, pedidos y carritos.

4. Categorí

Esta entidad organiza los productos en diferentes grupos.

- **Motivo de creación:**
 - o Clasificar los productos para facilitar su organización.
 - o Mejorar la estructura de la información dentro de la tienda.
- **Propósito:**
 - o Facilitar la navegación del usuario.
 - o Agrupar productos con características similares.

2. Carrito

Esta entidad almacena los productos seleccionados por el usuario antes de confirmar la compra.

- **Motivo de creación:**
 - o Permitir la selección temporal de productos.
 - o Gestionar el proceso previo a la realización de un pedido.

- **Propósito:**
 - o Facilitar la compra de varios productos de forma conjunta.
 - o Permitir modificar o eliminar productos antes de finalizar el pedido.

3. Pedido

Esta entidad representa las compras realizadas por los usuarios.

- **Motivo de creación:**
 - o Registrar las operaciones de compra efectuadas en el sistema.
 - o Almacenar información como fecha, estado y total del pedido.
- **Propósito:**
 - o Llevar un control del historial de compras.
 - o Permitir el seguimiento del estado de los pedidos.

4. Calculo_IMC

Esta entidad almacena los resultados obtenidos del cálculo del índice de masa corporal.

- **Motivo de creación:**
 - o Ofrecer una herramienta útil relacionada con la salud.
 - o Guardar los resultados generados por el usuario.
- **Propósito:**
 - o Permitir consultar resultados anteriores.
 - o Facilitar el seguimiento del estado físico del usuario.

5. Calculo_Calorias

Esta entidad recoge los resultados del cálculo de calorías recomendadas.

- **Motivo de creación:**
 - o Proporcionar una herramienta orientada a la nutrición.
 - o Registrar los datos introducidos por el usuario en el cálculo.
- **Propósito:**
 - o Ayudar al usuario a planificar su alimentación.
 - o Permitir consultar y comparar resultados.

b. Identificación de atributos de cada entidad

USUARIO

Atributos:

- id_usuario
- nombre
- apellidos



- email
- contrasena
- telefono
- direccion
- fecha_registro

ROL

Atributos:

- id_rol
- nombre_rol

PRODUCTO

Atributos:

- id_producto
- nombre_producto
- descripcion
- precio
- stock
- imagen

CATEGORIA

Atributos:

- id_categoria
- nombre_categoria
- descripcion

CARRITO

Atributos:

- id_carrito
- fecha_creacion

DETALLE_CARRITO

Atributos:

- id_detalle_carrito
- cantidad
- subtotal



PEDIDO

Atributos:

- id_pedido
- fecha_pedido
- total
- estado

DETALLE_PEDIDO

Atributos:

- id_detalle_pedido
- cantidad
- precio_unitario
- subtotal

CALCULO_IMC

Atributos:

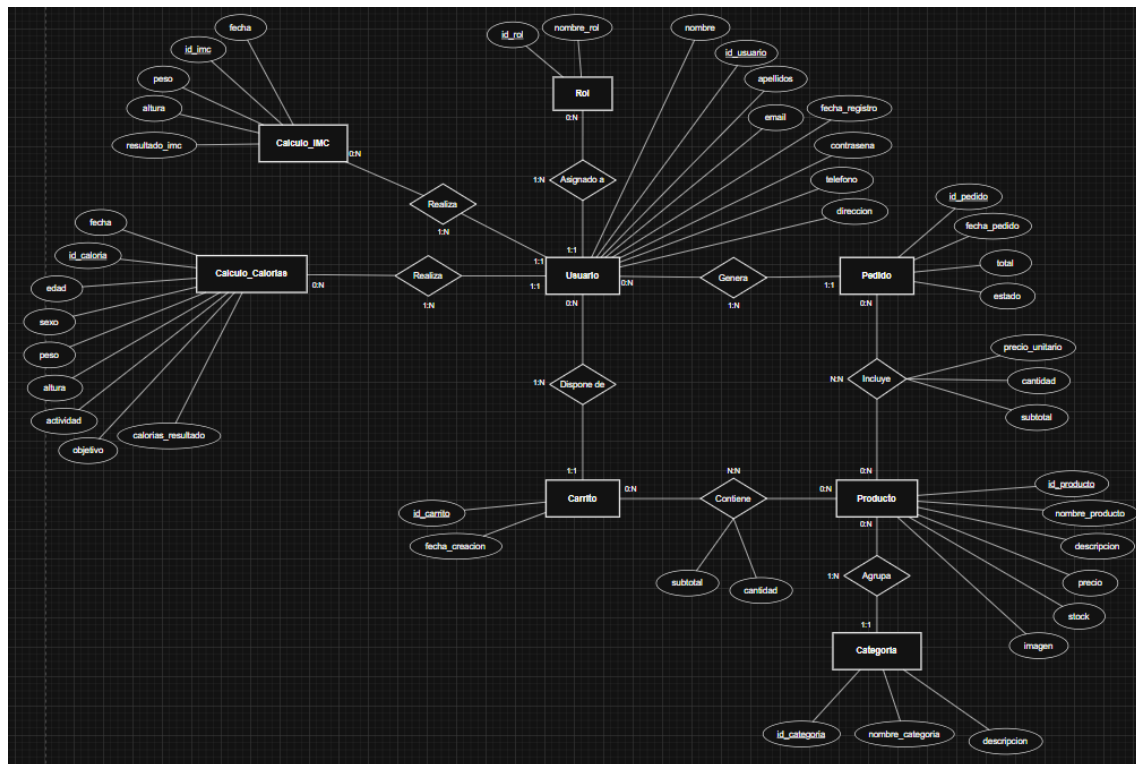
- id_imc
- peso
- altura
- resultado_imc
- fecha

CALCULO_CALORIAS

Atributos:

- id_caloria
- edad
- sexo
- peso
- altura
- actividad
- objetivo
- calorias_resultado
- fecha

3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos



3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas)

a. Identificación de atributos de cada tabla, sus tipos y tamaños

Tabla Usuario

- id_usuario: Identificador único del usuario (clave primaria).
- nombre: Nombre del usuario.
- apellidos: Apellidos del usuario.
- email: Correo electrónico único.
- contraseña: Contraseña cifrada del usuario.
- telefono: Número de contacto.
- direccion: Dirección del usuario.
- fecha_registro: Fecha de creación de la cuenta.

Tabla Rol

- id_rol: Identificador único del rol (clave primaria).
- nombre_rol: Tipo de rol (administrador, usuario registrado).

Tabla Producto

- id_producto: Identificador único del producto (clave primaria).



- nombre_producto: Nombre del producto.
- descripcion: Información detallada del producto.
- precio: Precio del producto.
- stock: Cantidad disponible en inventario.
- imagen: Ruta o URL de la imagen del producto.

Tabla Carrito

- id_carrito: Identificador único del carrito (clave primaria).
- fecha_creacion: Fecha de creación del carrito.

Tabla Categoría

- id_categoria: Identificador único de la categoría (clave primaria).
- nombre_categoria: Nombre de la categoría.
- descripcion: Descripción de la categoría.

Tabla Pedido

- id_pedido: Identificador único del pedido (clave primaria).
- fecha_pedido: Fecha en la que se realiza el pedido.
- total: Importe total del pedido.
- estado: Estado del pedido (pendiente, enviado, entregado).

Tabla Calculadora_IMC

- id_imc: Identificador único del cálculo (clave primaria).
- peso: Peso del usuario.
- altura: Altura del usuario.
- resultado_imc: Resultado del cálculo del IMC.
- fecha: Fecha en la que se realiza el cálculo.

Tabla Calculadora_Calorias

- id_caloria: Identificador único del cálculo (clave primaria).
- edad: Edad del usuario.
- sexo: Sexo del usuario.
- peso: Peso del usuario.
- altura: Altura del usuario.
- actividad: Nivel de actividad física.
- objetivo: Objetivo del usuario (mantener, perder, ganar peso).
- calorias_resultado: Resultado del cálculo de calorías.
- fecha: Fecha en la que se realiza el cálculo.

Tabla Detalle_Pedido

- id_detalle_pedido: Identificador único del detalle (clave primaria).
- cantidad: Cantidad del producto en el pedido.
- precio_unitario: Precio del producto en ese momento.
- subtotal: Precio total de esa línea del pedido.

Tabla Detalle_Carrito

- id_detalle_carrito: Identificador único del detalle (clave primaria).
- cantidad: Cantidad de productos añadidos al carrito.
- subtotal: Precio total de esa línea de productos.

b. Identificación de claves principales y claves candidatas

Tabla Usuario

- Clave principal: id_usuario
- Clave candidata: email

Tabla Rol

- Clave principal: id_rol
- Clave candidata: nombre_rol

Tabla Producto

- Clave principal: id_producto
- Clave candidata: nombre_producto

Tabla Categoría

- Clave principal: id_categoria
- Clave candidata: nombre_categoria

Tabla Carrito

- Clave principal: id_carrito
- Clave candidata: id_usuario

Tabla Detalle_Carrito

- Clave principal: id_detalle_carrito
- Clave candidata: combinación de id_carrito e id_producto

Tabla Pedido

- Clave principal: id_pedido
- Clave candidata: combinación de fecha_pedido e id_usuario

Tabla Detalle_Pedido

Clave principal: id_detalle_pedido

- Clave candidata: combinación de id_pedido e id_producto

Tabla Calculo_IMC

- Clave principal: id_imc

- Clave candidata: combinación de fecha e id_usuario

Tabla Calculo_Calorias

- Clave principal: id_caloria

- Clave candidata: combinación de fecha e id_usuario

c. Identificación de las reglas de integridad y seguridad de la base de datos

Integridad referencial

- USUARIO.id_rol → ROL.id_rol
- PRODUCTO.id_categoria → CATEGORIA.id_categoria
- CARRITO.id_usuario → USUARIO.id_usuario
- PEDIDO.id_usuario → USUARIO.id_usuario
- DETALLE_CARRITO.id_carrito → CARRITO.id_carrito
- DETALLE_CARRITO.id_producto → PRODUCTO.id_producto
- DETALLE_PEDIDO.id_pedido → PEDIDO.id_pedido
- DETALLE_PEDIDO.id_producto → PRODUCTO.id_producto
- CALCULO_IMC.id_usuario → USUARIO.id_usuario
- CALCULO_CALORIAS.id_usuario → USUARIO.id_usuario

Integridad de unicidad

- USUARIO.id_usuario → PK
- ROL.id_rol → PK
- PRODUCTO.id_producto → PK
- CATEGORIA.id_categoria → PK
- CARRITO.id_carrito → PK
- PEDIDO.id_pedido → PK
- DETALLE_CARRITO.id_detalle_carrito → PK
- DETALLE_PEDIDO.id_detalle_pedido → PK
- CALCULO_IMC.id_imc → PK
- CALCULO_CALORIAS.id_caloria → PK
- USUARIO.email → único

Integridad semántica

- precio (producto) → número decimal positivo
- stock (producto) → número entero positivo o cero

- total (pedido) → número decimal positivo
- cantidad (detalle_carrito / detalle_pedido) → número entero positivo
- subtotal → número decimal positivo
- estado (pedido) → {pendiente, enviado, entregado}
- nombre_rol → {administrador, usuario}
- email → formato válido
- fecha → tipo fecha válida
- resultado_imc → número decimal positivo
- calorías_resultado → número entero positivo

Integridad de dominio

- Un usuario solo puede tener un carrito activo
- Un carrito debe pertenecer siempre a un usuario existente
- Un pedido debe estar asociado a un usuario existente
- Un producto no puede añadirse al carrito si su stock es 0
- No se puede realizar un pedido sin productos asociados
- El stock de un producto debe reducirse tras confirmar un pedido
- No se puede añadir el mismo producto duplicado en un carrito sin actualizar la cantidad
- No se puede crear un pedido sin un usuario válido
- Los cálculos de IMC y calorías deben estar asociados a un usuario existente

d. Modelo relacional (tablas)

ROL (id_rol PK, nombre_rol)

USUARIO (id_usuario PK, nombre, apellidos, email UNIQUE, contrasena, telefono, direccion, fecha_registro, id_rol FK -> ROL(id_rol))

CATEGORIA (id_categoria PK, nombre_categoria, descripcion)

PRODUCTO (id_producto PK, nombre_producto, descripcion, precio, stock, imagen, id_categoria FK -> CATEGORIA(id_categoria))

CARRITO (id_carrito PK, fecha_creacion, id_usuario FK -> USUARIO(id_usuario))

DETALLE_CARRITO (id_detalle_carrito PK, cantidad, subtotal, id_carrito FK -> CARRITO(id_carrito), id_producto FK -> PRODUCTO(id_producto))

PEDIDO (id_pedido PK, fecha_pedido, total, estado, id_usuario FK-> USUARIO(id_usuario))

DETALLE_PEDIDO (id_detalle_pedido PK, cantidad, precio_unitario, subtotal, id_pedido FK -> PEDIDO(id_pedido), id_producto FK → PRODUCTO(id_producto))

CALCULO_IMC (id_imc PK, peso, altura, resultado_imc, fecha, id_usuario FK -> USUARIO(id_usuario))

CALCULO_CALORIAS (id_caloria PK, edad, sexo, peso, altura, actividad, objetivo, calorías_resultado, fecha, id_usuario FK -> USUARIO(id_usuario))

3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional

- Primera Forma Normal (1FN)
 - o Todos los atributos deben ser **atómicos** (no multivalorados).
 - o No deben existir **grupos repetitivos**.
 - o Cada campo contiene un único valor.

- Segunda Forma Normal (2FN)
 - o Todas las tablas utilizan claves primarias simples (id_usuario, id_producto, etc.).
 - o Los atributos dependen totalmente de su clave primaria.

- Tercera Forma Normal (3FN)
 - o Los datos están correctamente separados en distintas tablas.
 - o No hay atributos que dependan de otros atributos no clave.

3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado

Tabla Usuario

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_usuario	INT AUTO_INCREMENT	Identificador único y autoincremental (PK)

nombre	VARCHAR(100)	Nombre del usuario
apellidos	VARCHAR(150)	Apellidos del usuario
email	VARCHAR(150) UNIQUE	Correo electrónico único
contraseña	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada (hash largo)
teléfono	VARCHAR(20)	Número de contacto
dirección	VARCHAR(255)	Dirección completa
fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora de registro
id_rol	INT	FK a tabla Rol

Tabla Rol

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_rol	INT AUTO_INCREMENT	PK
nombre_rol	VARCHAR(50)	Tipo de usuario

Tabla Producto

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_producto	INT AUTO_INCREMENT	PK
nombre_producto	VARCHAR(150)	Nombre del producto
descripcion	TEXT	Descripción detallada
precio	DECIMAL(10,2)	Valores monetarios
stock	INT	Cantidad disponible
imagen	VARCHAR(255)	Ruta o URL de imagen
id_categoria	INT	FK a Categoría

Tabla Categoría

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_categoria	INT AUTO_INCREMENT	PK
nombre_categoria	VARCHAR(100)	Nombre de la categoría
descripcion	VARCHAR(255)	Descripción

Tabla Carrito

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_carrito	INT AUTO_INCREMENT	PK
fecha_creacion	DATETIME	Fecha de creación
id_usuario	INT	FK a Usuario

Tabla Detalle_Carrito

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_detalle_carrito	INT AUTO_INCREMENT	PK
cantidad	INT	Número de productos
subtotal	DECIMAL(10,2)	Total por línea
id_carrito	INT	FK a Carrito
id_producto	INT	FK a Producto

Tabla Pedido

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_pedido	INT AUTO_INCREMENT	PK
fecha_pedido	DATETIME	Fecha del pedido
total	DECIMAL(10,2)	Importe total

estado	VARCHAR(50)	Estado del pedido
id_usuario	INT	FK a Usuario

Tabla Detalle_Pedido

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_detalle_pedido	INT AUTO_INCREMENT	PK
cantidad	INT	Número de productos
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio en el momento de compra
subtotal	DECIMAL(10,2)	Total por línea
id_pedido	INT	FK a Pedido
id_producto	INT	FK a Producto

Tabla Calculo_IMC

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_imc	INT AUTO_INCREMENT	PK
peso	DECIMAL(5,2)	Peso del usuario
altura	DECIMAL(5,2)	Altura del usuario
resultado_imc	DECIMAL(5,2)	Resultado del cálculo
fecha	DATETIME	Fecha del cálculo
id_usuario	INT	FK a Usuario

Tabla Calculo_Calorias

Campo	Tipo de dato	Justificación
id_caloria	INT AUTO_INCREMENT	PK
edad	INT	Edad del usuario

sexo	VARCHAR(10)	Sexo del usuario
peso	DECIMAL(5,2)	Peso
altura	DECIMAL(5,2)	Altura
actividad	VARCHAR(50)	Nivel de actividad
objetivo	VARCHAR(50)	Objetivo del usuario
calorias_resultado	INT	Resultado del cálculo
fecha	DATETIME	Fecha del cálculo
id_usuario	INT	FK a Usuario

3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales

```
DROP DATABASE IF EXISTS fitlab;
CREATE DATABASE fitlab CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
USE fitlab;
```

```
CREATE TABLE rol (
    id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    direccion VARCHAR(255),
    fecha_registro DATETIME NOT NULL,
    id_rol INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_usuario_rol
        FOREIGN KEY (id_rol)
        REFERENCES rol(id_rol)
        ON DELETE RESTRICT
```

```
        ON UPDATE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE categoria (
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE producto (
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_producto VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
    imagen VARCHAR(255),
    id_categoria INT,
    CONSTRAINT fk_producto_categoria
        FOREIGN KEY (id_categoria)
        REFERENCES categoria(id_categoria)
        ON DELETE SET NULL
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE carrito (
    id_carrito INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_creacion DATETIME NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_carrito_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE detalle_carrito (
    id_detalle_carrito INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cantidad INT NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    id_carrito INT NOT NULL,
    id_producto INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_detalle_carrito_carrito
        FOREIGN KEY (id_carrito)
        REFERENCES carrito(id_carrito)
```

```
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_carrito_producto
        FOREIGN KEY (id_producto)
        REFERENCES producto(id_producto)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pedido (
    id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_pedido DATETIME NOT NULL,
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pedido_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE detalle_pedido (
    id_detalle_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    id_pedido INT NOT NULL,
    id_producto INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_detalle_pedido_pedido
        FOREIGN KEY (id_pedido)
        REFERENCES pedido(id_pedido)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_pedido_producto
        FOREIGN KEY (id_producto)
        REFERENCES producto(id_producto)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE calculo_imc (
    id_imc INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    peso DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    altura DECIMAL(5,2) NOT NULL,
```

```
resultado_imc DECIMAL(5,2) NOT NULL,
fecha DATETIME NOT NULL,
id_usuario INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_calculo_imc_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuario(id_usuario)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE calculo_calorias (
    id_caloria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    edad INT NOT NULL,
    sexo VARCHAR(10) NOT NULL,
    peso DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    altura DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    actividad VARCHAR(50) NOT NULL,
    objetivo VARCHAR(50) NOT NULL,
    calorias_resultado INT NOT NULL,
    fecha DATETIME NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_calculo_calorias_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Inserciones iniciales
INSERT INTO rol (id_rol, nombre_rol) VALUES
(1, 'administrador'),
(2, 'usuario');

INSERT INTO categoria (id_categoria, nombre_categoria, descripcion)
VALUES
(1, 'Suplementos', 'Productos de suplementación deportiva'),
(2, 'Ropa', 'Ropa deportiva para entrenamiento'),
(3, 'Accesorios', 'Accesorios para el gimnasio y entrenamiento');

INSERT INTO usuario (id_usuario, nombre, apellidos, email, contrasena,
telefono, direccion, fecha_registro, id_rol) VALUES
(1, 'Admin', 'FitLab', 'admin@fitlab.com',
'$2y$12$YFu3VKzVBGO2hZ/UlKt7GeqFFJWZoAdL1cE.ovREITXkbhWKHx2W', NULL,
NULL, NOW(), 1),
```

```
(2, 'Usuario', 'Prueba', 'usuario@fitlab.com',  
'$2y$12$vFU2xOMPz8ZPdGOME7dT.qDNGXrZYqd3wSe16PQ4irGdNNZo1/m0', NULL,  
NULL, NOW(), 2);  
  
INSERT INTO producto (id_producto, nombre_producto, descripcion,  
precio, stock, imagen, id_categoria) VALUES  
(1, 'Proteína Whey', 'Proteína en polvo para recuperación muscular  
después del entrenamiento.', 29.99, 20, 'whey.png', 1),  
(2, 'Camiseta', 'Camiseta cómoda para entrenamientos en el gimnasio.',  
39.99, 30, 'camiseta.png', 2),  
(3, 'Botella', 'Botella perfecta para entrenar', 9.99, 15,  
'botella.png', 3);
```

3.2.2.2. Servidor

La parte servidor de **FitLab** se ha desarrollado con **PHP** y se encarga de procesar las peticiones realizadas por el usuario, gestionar la lógica de la aplicación y comunicarse con la base de datos **MySQL**.

La conexión con la base de datos se realiza desde un archivo de configuración específico, ubicado en la carpeta **config**, denominado habitualmente **database.php**. En este archivo se definen los datos necesarios para establecer la conexión: servidor, nombre de la base de datos, usuario, contraseña y juego de caracteres. La base de datos utilizada en el proyecto se denomina **fitlab**.

Para realizar la conexión se utiliza **PDO**, una extensión de **PHP** que permite trabajar con bases de datos de forma segura. **PDO** facilita el uso de consultas preparadas, lo que evita insertar directamente en las sentencias **SQL** los datos introducidos por el usuario. Esto mejora la seguridad de la aplicación y reduce el riesgo de inyecciones **SQL**.

La conexión se utiliza desde los modelos de la aplicación. Por ejemplo, el modelo de usuario la emplea para registrar usuarios e iniciar sesión; el modelo de productos la utiliza para consultar productos, gestionar el carrito y crear pedidos; y el modelo de calculadoras la usa para guardar los resultados de IMC y calorías.

De esta forma, los controladores no acceden directamente a la base de datos, sino que llaman a los modelos correspondientes. Esta organización permite separar la lógica de la aplicación del acceso a datos y facilita el mantenimiento del proyecto.

Además, el servidor gestiona las sesiones de usuario mediante PHP. Cuando un usuario inicia sesión correctamente, se guardan en la sesión datos como su identificador, nombre y rol. Esta información permite controlar el acceso a zonas privadas, como el carrito, los pedidos, las calculadoras o el panel de administración.

En resumen, el servidor de FitLab conecta la aplicación con MySQL mediante PDO, utiliza consultas preparadas para trabajar de forma más segura y organiza el acceso a los datos a través de modelos, manteniendo una estructura clara y ordenada.

3.2.2.2.1. Lista de funciones en php

En este apartado se recogen las principales funciones PHP implementadas en el proyecto **FitLab**, organizadas según el archivo en el que se encuentran y la responsabilidad que cumplen dentro de la aplicación.

Funciones relacionadas con la autenticación de usuarios

Función: Mostrar formulario de inicio de sesión

Archivo: app/controllers/AuthController.php

Esta función se encarga de cargar la vista correspondiente al inicio de sesión. Su finalidad es mostrar al usuario el formulario donde puede introducir su correo electrónico y contraseña para acceder a la aplicación. No realiza operaciones sobre la base de datos, ya que únicamente prepara la interfaz necesaria para que el usuario pueda identificarse.

Función: Mostrar formulario de registro

Archivo: app/controllers/AuthController.php

Esta función carga la vista del formulario de registro. Permite que un usuario no registrado acceda a la pantalla desde la que puede crear una nueva cuenta en FitLab. En esta vista se solicitan datos como nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña.

Función: Iniciar sesión

Archivo: app/controllers/AuthController.php

Esta función procesa los datos enviados desde el formulario de inicio de sesión. Recoge el correo electrónico y la contraseña introducidos por el usuario, y utiliza el modelo de usuario para comprobar si las credenciales son correctas. Si el usuario existe y la contraseña coincide, se inicia una sesión y se guardan los datos principales del usuario, como su identificador, nombre y rol. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de error y se redirige de nuevo al formulario de inicio de sesión.

**Función: Registrar usuario****Archivo:** app/controllers/AuthController.php

Esta función gestiona el registro de nuevos usuarios en la aplicación. Recibe los datos enviados desde el formulario de registro y los envía al modelo de usuario para que sean almacenados en la base de datos. Durante este proceso se cifra la contraseña antes de guardarla, mejorando la seguridad del sistema. Si el registro se realiza correctamente, el usuario es redirigido al inicio de sesión; si se produce algún error, se informa al usuario mediante un mensaje.

Función: Cerrar sesión**Archivo:** app/controllers/AuthController.php

Esta función finaliza la sesión activa del usuario. Elimina los datos almacenados en la sesión, incluyendo la información del usuario y los datos relacionados con el carrito. Después redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Su finalidad es permitir una salida segura de la aplicación.

Funciones relacionadas con las calculadoras

Función: Guardar cálculo de calorías**Archivo:** app/controllers/CalculadoraController.php

Esta función procesa los datos introducidos en la calculadora de calorías. Comprueba que el usuario haya iniciado sesión y recoge valores como edad, sexo, peso, altura, nivel de actividad y objetivo. Con estos datos calcula las calorías diarias recomendadas para el usuario. Posteriormente guarda el resultado en la sesión para poder mostrarlo en pantalla y lo registra en la base de datos asociado al usuario correspondiente.

Función: Guardar cálculo de IMC**Archivo:** app/controllers/CalculadoraController.php

Esta función calcula el índice de masa corporal del usuario a partir del peso y la altura introducidos en el formulario. Convierte la altura a metros, aplica la fórmula del IMC y obtiene un resultado numérico. Además, clasifica el resultado en una categoría, como bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Finalmente guarda el cálculo en la sesión y en la base de datos.

Funciones relacionadas con la tienda y los productos

Función: Mostrar tienda**Archivo:** app/controllers/ProductController.php



Esta función carga la vista principal de la tienda online de FitLab. Obtiene los productos disponibles desde el modelo de productos y los muestra en la página de tienda. Si se recibe una categoría concreta, filtra los productos según dicha categoría; si no, muestra el conjunto general de productos.

Función: Añadir producto al carrito

Archivo: app/controllers/ProductController.php

Esta función permite añadir un producto al carrito de compra. Recibe el identificador del producto, consulta sus datos en la base de datos y comprueba que exista. Si el usuario ha iniciado sesión, también registra la información del carrito en la base de datos. Además, actualiza el carrito almacenado en la sesión, aumentando la cantidad si el producto ya estaba añadido o incorporándolo como un nuevo elemento si no existía previamente.

Función: Eliminar producto del carrito

Archivo: app/controllers/ProductController.php

Esta función elimina un producto del carrito almacenado en la sesión. Recibe la posición del producto dentro del carrito, descuenta su precio del total y reorganiza los datos para mantener el carrito actualizado. Después redirige al usuario de nuevo a la tienda o a la página correspondiente.

Función: Guardar producto

Archivo: app/controllers/ProductController.php

Esta función permite crear un nuevo producto en la tienda. Recoge los datos enviados desde el formulario de administración, como nombre, precio, stock, descripción e imagen. La imagen se sube al directorio correspondiente del proyecto y en la base de datos se guarda la referencia al archivo. Esta función está orientada a la gestión del catálogo por parte del administrador.

Función: Mostrar catálogo

Archivo: app/controllers/ProductController.php

Esta función carga el catálogo completo de productos. Permite aplicar filtros como categoría, precio mínimo y precio máximo. Con estos datos solicita al modelo los productos que cumplen las condiciones indicadas y muestra la vista del catálogo con los resultados obtenidos.

Función: Mostrar formulario de edición de producto

Archivo: app/controllers/ProductController.php

Esta función muestra el formulario para editar un producto existente. Antes de cargar la vista, comprueba que el usuario haya iniciado sesión y que tenga permisos de administrador. También verifica que el producto exista en la base de datos. Si todas las comprobaciones son correctas, se cargan los datos actuales del producto en el formulario de edición.

Función: Actualizar producto

Archivo: app/controllers/ProductController.php

Esta función procesa la modificación de un producto existente. Recoge los nuevos datos introducidos por el administrador, como nombre, precio, stock, descripción e imagen. Si se sube una nueva imagen, se sustituye la anterior; si no se selecciona ninguna imagen nueva, se mantiene la existente. Finalmente actualiza el registro correspondiente en la base de datos.

Función: Eliminar producto

Archivo: app/controllers/ProductController.php

Esta función elimina un producto del catálogo. Antes de realizar la eliminación, comprueba que el usuario tenga rol de administrador y que se haya recibido correctamente el identificador del producto. Después llama al modelo para borrar el producto de la base de datos. También elimina posibles relaciones previas del producto con el carrito para evitar errores de integridad.

Función: Mostrar pantalla de pago

Archivo: app/controllers/ProductController.php

Esta función carga la vista de pago del carrito. Antes de mostrarla, comprueba que el usuario haya iniciado sesión. Si no está autenticado, se le redirige al formulario de inicio de sesión. De esta manera se garantiza que solo los usuarios registrados puedan finalizar una compra.

Función: Procesar pago

Archivo: app/controllers/ProductController.php

Esta función procesa la compra realizada por el usuario. Comprueba que exista una sesión iniciada, que el carrito no esté vacío y que los datos de pago introducidos sean válidos. Si toda la información es correcta, crea un pedido en la base de datos, guarda los detalles de cada producto comprado y vacía el carrito de la sesión. Finalmente muestra un mensaje de confirmación de compra.

Funciones del modelo de calculadoras

**Función: Inicializar calculadora****Archivo:** app/models/Calculadora.php

Esta función se ejecuta al crear un objeto del modelo de calculadora. Su finalidad es establecer la conexión con la base de datos para que el resto de funciones del modelo puedan guardar los cálculos realizados por los usuarios.

Función: Guardar calorías en la base de datos**Archivo:** app/models/Calculadora.php

Esta función inserta en la base de datos el resultado del cálculo de calorías. Guarda los datos introducidos por el usuario, como edad, sexo, peso, altura, nivel de actividad y objetivo, junto con el resultado calculado, la fecha y el identificador del usuario. Permite conservar un historial de cálculos asociados a cada cuenta registrada.

Función: Guardar IMC en la base de datos**Archivo:** app/models/Calculadora.php

Esta función almacena el cálculo del índice de masa corporal en la base de datos. Registra el peso, la altura, el resultado obtenido, la fecha del cálculo y el usuario que lo ha realizado. Su finalidad es guardar los resultados generados por la herramienta de IMC.

Funciones del modelo de productos

Función: Inicializar producto**Archivo:** app/models/Product.php

Esta función se ejecuta al crear un objeto del modelo de productos. Establece la conexión con la base de datos y permite que el resto de métodos puedan realizar consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones relacionadas con productos, carrito y pedidos.

Función: Obtener todos los productos**Archivo:** app/models/Product.php

Esta función consulta todos los productos registrados en la base de datos. Devuelve la información necesaria para mostrar el catálogo de la tienda, como nombre, descripción, precio, stock e imagen. Se utiliza principalmente en la vista general de la tienda.

Función: Obtener productos por categoría**Archivo:** app/models/Product.php



Esta función obtiene los productos que pertenecen a una categoría concreta. Recibe el identificador de la categoría y realiza una consulta filtrada. Gracias a esta función, el usuario puede navegar por la tienda de forma más organizada.

Función: Obtener producto por identificador

Archivo: app/models/Product.php

Esta función busca un producto concreto a partir de su identificador. Devuelve los datos de un único producto y se utiliza en acciones como mostrar el detalle, añadir al carrito, editar o eliminar un producto.

Función: Añadir producto al carrito en la base de datos

Archivo: app/models/Product.php

Esta función registra un producto en el carrito del usuario dentro de la base de datos. Primero comprueba si el usuario ya tiene un carrito creado. Si no lo tiene, crea uno nuevo. Después revisa si el producto ya se encuentra en el carrito. Si ya existe, aumenta su cantidad y actualiza el subtotal; si no existe, crea una nueva línea de detalle.

Función: Crear producto

Archivo: app/models/Product.php

Esta función inserta un nuevo producto en la tabla correspondiente de la base de datos. Guarda información como nombre, precio, stock, descripción e imagen. Se utiliza desde el panel de administración para ampliar el catálogo de la tienda FitLab.

Función: Obtener productos filtrados

Archivo: app/models/Product.php

Esta función obtiene productos aplicando filtros opcionales, como categoría, precio mínimo y precio máximo. Construye la consulta en función de los filtros recibidos y devuelve únicamente los productos que cumplen las condiciones establecidas. Mejora la navegación por el catálogo.

Función: Actualizar producto en la base de datos

Archivo: app/models/Product.php

Esta función modifica los datos de un producto existente. Actualiza campos como nombre, precio, stock, descripción e imagen, utilizando el identificador del producto para localizar el registro correspondiente. Se utiliza desde el formulario de edición del administrador.

**Función: Eliminar producto de la base de datos****Archivo:** app/models/Product.php

Esta función elimina un producto de la base de datos. Antes de borrar el producto principal, elimina sus posibles relaciones con el carrito para evitar conflictos con las claves foráneas. Después elimina el registro de la tabla de productos.

Función: Crear pedido**Archivo:** app/models/Product.php

Esta función crea un nuevo pedido asociado a un usuario. Registra la fecha del pedido, el importe total, el estado inicial y el identificador del usuario. Una vez creado el pedido, devuelve su identificador para poder registrar posteriormente los productos incluidos en la compra.

Función: Crear detalle de pedido**Archivo:** app/models/Product.php

Esta función guarda cada línea de detalle de un pedido. Registra la cantidad comprada, el precio unitario, el subtotal, el identificador del pedido y el identificador del producto. Gracias a esta función, cada pedido puede estar formado por varios productos.

Funciones del modelo de usuario

Función: Inicializar usuario**Archivo:** app/models/User.php

Esta función se ejecuta al crear un objeto del modelo de usuario. Establece la conexión con la base de datos para poder realizar operaciones relacionadas con el registro y el inicio de sesión.

Función: Registrar usuario en la base de datos**Archivo:** app/models/User.php

Esta función inserta un nuevo usuario en la base de datos. Guarda el nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña cifrada, fecha de registro y rol asignado. La contraseña se cifra antes de almacenarse, lo que evita guardar información sensible en texto plano.

Función: Comprobar inicio de sesión**Archivo:** app/models/User.php



Esta función comprueba las credenciales de acceso del usuario. Busca el correo electrónico en la base de datos y verifica si la contraseña introducida coincide con la contraseña cifrada almacenada. Si las credenciales son correctas, devuelve los datos del usuario; si no lo son, devuelve un resultado negativo.

Funciones de conexión con la base de datos

Función: Conectar con la base de datos

Archivo: config/database.php

Esta función establece la conexión entre la aplicación PHP y la base de datos MySQL de FitLab. Utiliza los datos de configuración del servidor, la base de datos, el usuario y la contraseña. Además, define el juego de caracteres y configura el modo de errores para detectar posibles problemas durante la ejecución. Es una función fundamental, ya que todos los modelos dependen de ella para acceder a la información almacenada.

Archivo principal de la aplicación

Archivo: public/index.php

Este archivo no define funciones propias, pero actúa como punto de entrada principal de la aplicación. Recibe las acciones enviadas por la URL y decide qué controlador y qué función deben ejecutarse en cada caso. Por ejemplo, puede dirigir al usuario al inicio de sesión, al registro, a la tienda, al catálogo, al carrito, al pago o a las calculadoras.

Su función dentro del proyecto es organizar la navegación principal y centralizar el flujo de peticiones. De esta forma, las acciones del usuario se conectan con los controladores correspondientes y la aplicación mantiene una estructura más ordenada.

3.2.2.3. Cliente

La parte cliente de **FitLab** corresponde a la zona visible de la aplicación web, es decir, todo aquello con lo que interactúa directamente el usuario desde el navegador. Esta parte se ha desarrollado utilizando **HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript**.

HTML se ha utilizado para estructurar las páginas de la aplicación, organizando elementos como la cabecera, el menú de navegación, las secciones informativas del gimnasio, la tienda, los formularios de registro e inicio de sesión, el carrito y las calculadoras de IMC y calorías.

CSS y Bootstrap se han empleado para definir el diseño visual de la web. Gracias a estas tecnologías se han aplicado estilos a botones, tarjetas, formularios, menús y

bloques de contenido. También se ha conseguido que la interfaz sea adaptable a distintos tamaños de pantalla, permitiendo que la aplicación pueda visualizarse correctamente en ordenadores, tablets y dispositivos móviles.

JavaScript se ha utilizado para mejorar la interacción del usuario con la página. En el proyecto se emplea principalmente para mostrar y ocultar elementos, gestionar ventanas emergentes, modificar contenido de la página y controlar algunos comportamientos visuales sin necesidad de recargar toda la pantalla.

La interfaz mantiene una estética relacionada con el ámbito deportivo, utilizando una presentación visual moderna, fondos oscuros, elementos destacados y una distribución clara de la información. Las páginas principales, como el inicio, la tienda, el detalle de producto, el login, el registro y las calculadoras, siguen una estructura coherente para que la navegación resulte sencilla.

En resumen, la parte cliente de FitLab permite presentar la información del gimnasio de forma clara, mostrar los productos de la tienda de manera ordenada y facilitar el uso de formularios y herramientas interactivas. Todo ello contribuye a mejorar la experiencia del usuario y a ofrecer una aplicación visualmente atractiva y funcional.

3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz

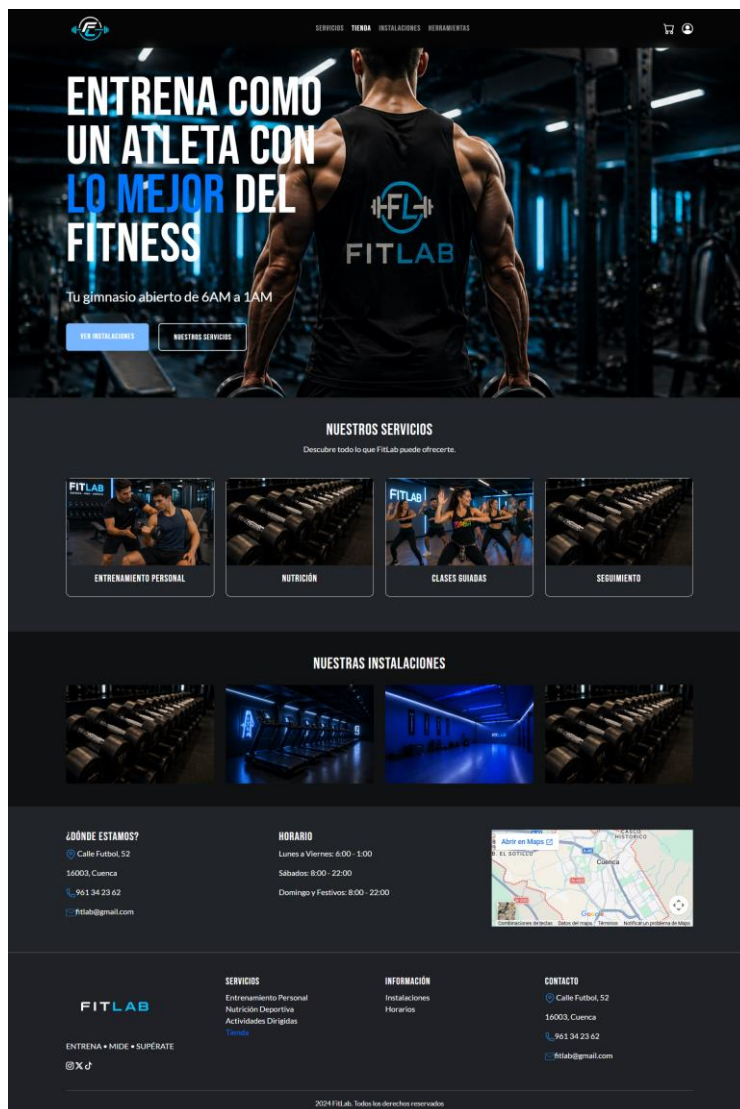
La interfaz de FitLab se ha diseñado con una estética moderna, deportiva y coherente con la identidad visual de un gimnasio. El objetivo principal del diseño es transmitir una imagen profesional, dinámica, moderna y relacionada con el entrenamiento físico, al mismo tiempo que se facilita la navegación por las distintas secciones de la aplicación.

La aplicación mantiene una estructura visual común en todas sus páginas. En la parte superior se sitúa la barra de navegación, que permite acceder a las secciones principales: inicio, actividades, tienda, instalaciones, herramientas y autenticación. En la parte inferior se incluye un pie de página con información de contacto, enlaces internos y apartados relacionados con los servicios del gimnasio.

El diseño utiliza una gama cromática oscura combinada con tonos azules para destacar botones, enlaces y elementos activos. Esta combinación refuerza la identidad visual de FitLab y permite diferenciar claramente las acciones principales. La tipografía utilizada en los títulos tiene un carácter visual fuerte, adecuado para una temática deportiva, mientras que los textos generales mantienen un tamaño legible y ordenado.



Fitlab



La página principal funciona como presentación del gimnasio. En ella se muestra una imagen principal de gran tamaño con un mensaje de bienvenida y una llamada a la acción. Esta primera sección permite captar la atención del usuario y transmitir de forma inmediata la finalidad del sitio web.

Debajo de la sección principal se presentan los servicios del gimnasio, como entrenamiento personal, asesoría nutricional, clases dirigidas o seguimiento personalizado. También se muestran las instalaciones, el horario, la ubicación y datos de contacto. Esta organización permite que un visitante no registrado pueda conocer rápidamente la oferta del gimnasio.

En esta captura se debe mostrar la vista inicial de FitLab, incluyendo la cabecera, el menú de navegación, la imagen principal, los servicios, las instalaciones, la ubicación



y el pie de página. Esta imagen representa la función informativa de la aplicación y el primer contacto del usuario con el gimnasio.

Menú de navegación

El menú de navegación se mantiene en la parte superior de la interfaz y permite acceder de forma directa a las principales secciones. Su diseño es sencillo y compacto, evitando sobrecargar la pantalla. Los enlaces están distribuidos horizontalmente en escritorio y deben adaptarse correctamente en dispositivos de menor tamaño.

El menú incluye accesos a las secciones públicas y, en función del estado del usuario, puede mostrar opciones de autenticación, perfil, carrito o administración. Esta adaptación permite que cada tipo de usuario vea las opciones que le corresponden según sus permisos.



Página de tienda

La tienda online es una de las secciones principales de FitLab. Su diseño está orientado a mostrar productos relacionados con el gimnasio de forma visual y ordenada. La vista general de la tienda incluye una zona destacada con imagen promocional y accesos al catálogo, seguida de una sección de productos organizados por categorías.

Los productos se presentan mediante tarjetas, donde se muestra la imagen, el nombre y el precio. Este formato permite que el usuario identifique rápidamente los artículos disponibles y pueda acceder al detalle de cada producto.



Fitlab



SERVICIOS TIENDA INSTALACIONES HERRAMIENTAS

ESTILO QUE TE REPRESENTA

Descubre el equilibrio entre rendimiento y estilo con productos diseñados para destacar dentro y fuera del gym.

[COMPRAR AHORA](#)[VER CATÁLOGO](#)

Envío gratis · Devoluciones · Pago seguro

CATEGORÍAS

[TODO](#)[SUPLEMENTOS](#)[ROPA](#)[ACCESORIOS](#)

Proteína Whey

29.99€

[COMPRAR](#)[EDITAR](#)[ELIMINAR](#)

Camiseta

39.99€

[COMPRAR](#)[EDITAR](#)[ELIMINAR](#)

Botella

11.99€

[COMPRAR](#)[EDITAR](#)[ELIMINAR](#)

ENTRENA • MIDE • SUPÉRATE

@X d

SERVICIOS

Entrenamiento Personal
Nutrición Deportiva
Actividades Dirigidas

[Tienda](#)

INFORMACIÓN

Instalaciones
Horarios

CONTACTO

Calle Fútbol, 52
16003, Cuenca

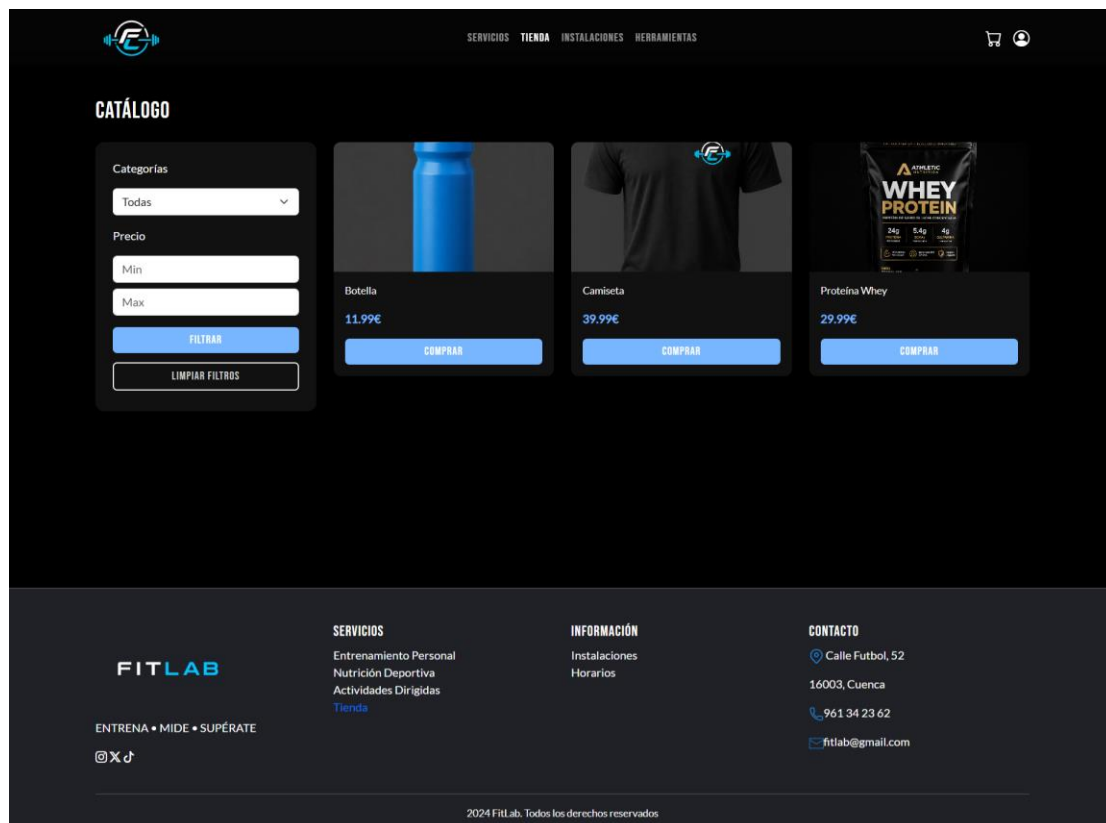
961 34 23 42

fitlab@gmail.com

2024 Fitlab. Todos los derechos reservados

Andrés Cosmin Cortel

59



Tarjetas de producto

Las tarjetas de producto mantienen una estructura uniforme para facilitar la comparación entre artículos. Cada tarjeta incluye una imagen del producto, el nombre y el precio. La repetición de este patrón visual permite que el usuario entienda rápidamente cómo consultar el catálogo.

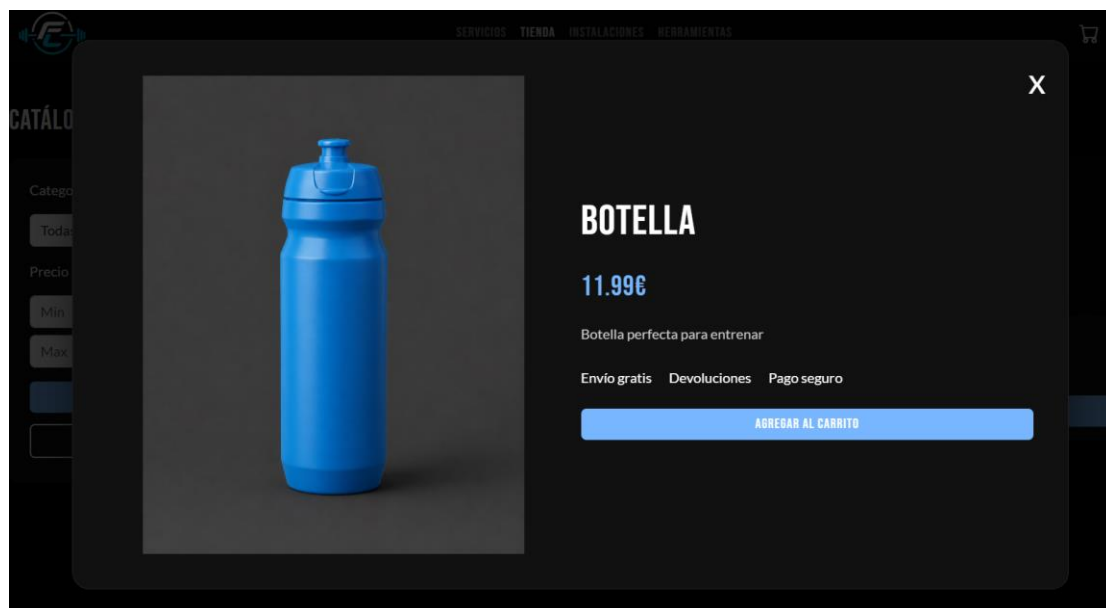


El uso de tarjetas resulta adecuado para una tienda online, ya que combina información textual e imagen. Además, permite distribuir los productos en filas y columnas, adaptándose al espacio disponible en pantalla.

Detalle de producto

La vista de detalle de producto permite ampliar la información de un artículo concreto. En esta pantalla se muestra una imagen de mayor tamaño, el nombre del producto, el precio, la descripción y las opciones de selección necesarias, como talla o cantidad si procede. También se incluye el botón para añadir el producto al carrito.

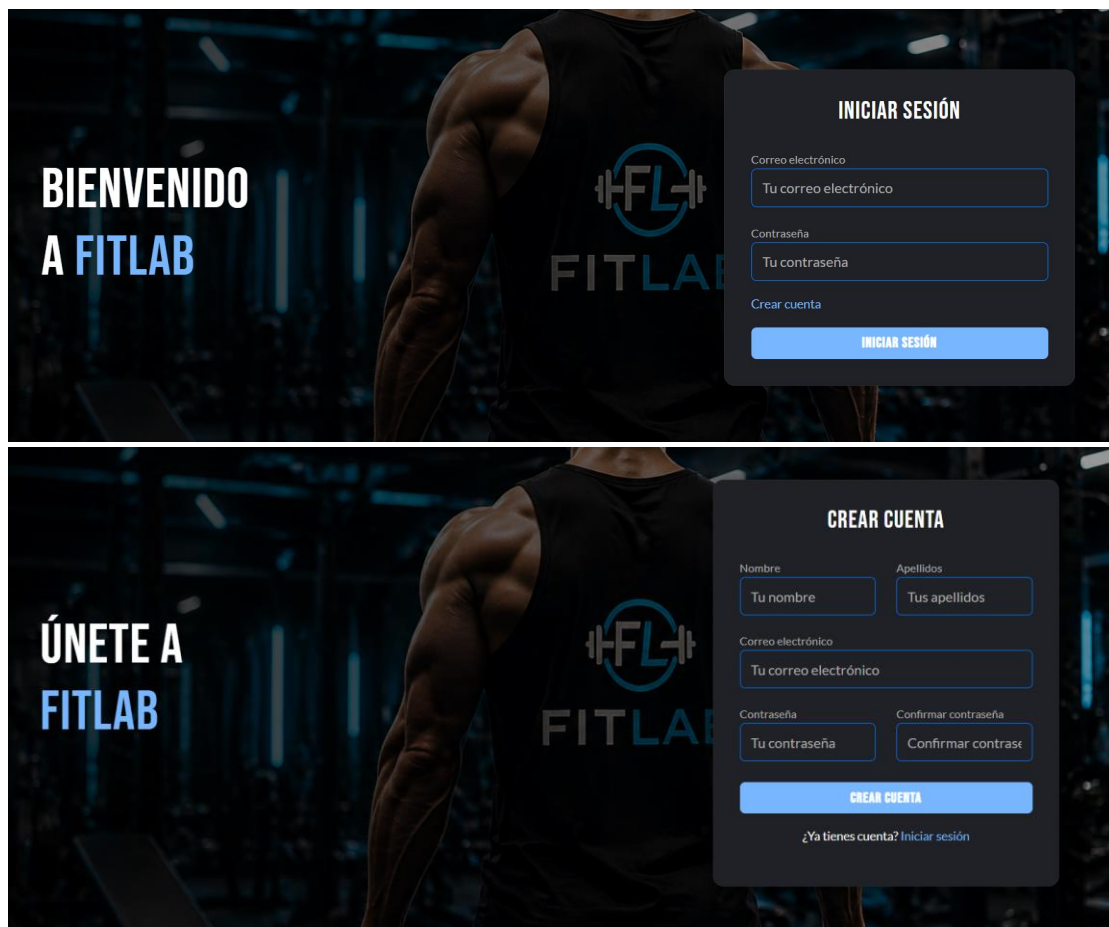
Esta vista es importante porque permite que el usuario tome una decisión antes de realizar una compra. La información se presenta de forma clara, separando la imagen del producto de los datos principales y de la acción de compra.



Formularios de registro e inicio de sesión

Las páginas de registro e inicio de sesión mantienen una estética coherente con el resto de la aplicación. Se utiliza un fondo relacionado con el gimnasio y un bloque central o lateral que contiene el formulario. Este diseño permite integrar la autenticación dentro de la identidad visual de FitLab.

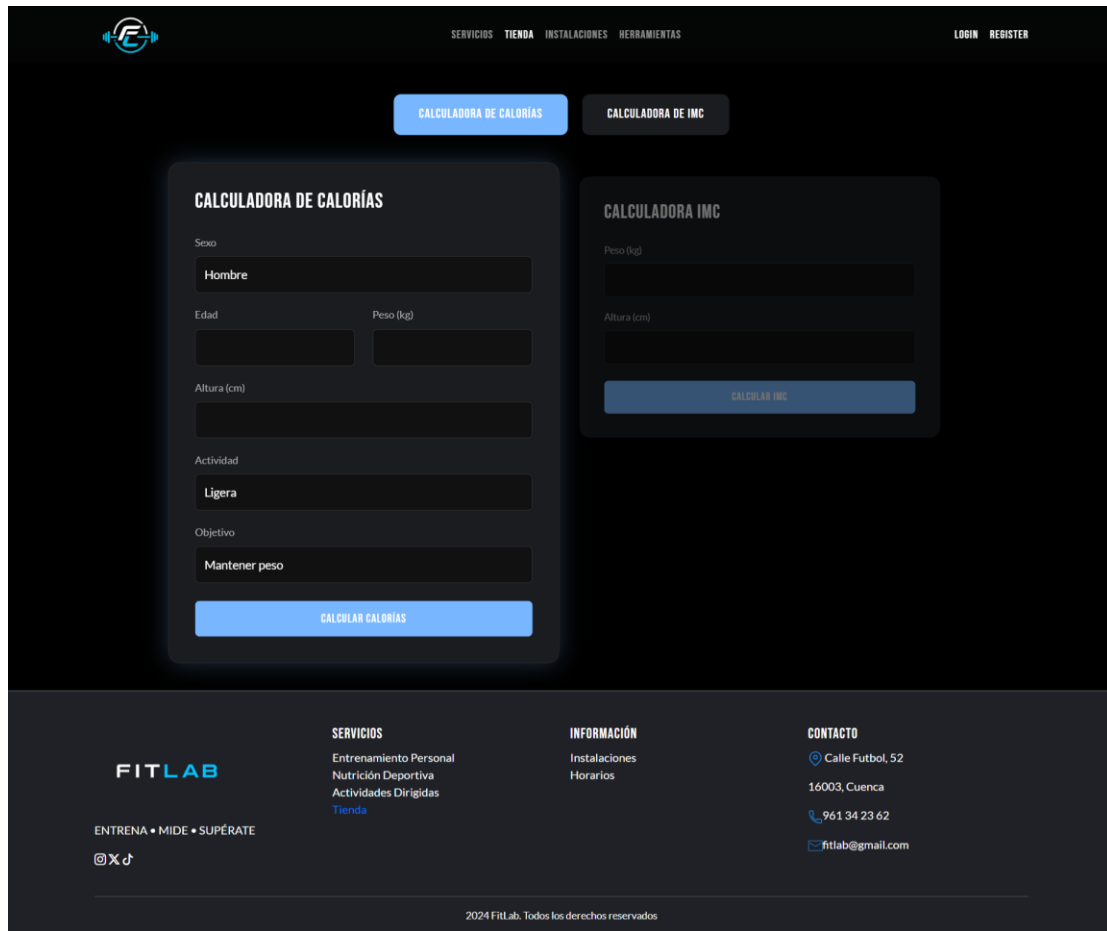
El formulario de inicio de sesión solicita el correo electrónico y la contraseña. El formulario de registro incluye campos como nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. Los campos están agrupados de forma clara, con etiquetas visibles y botones destacados.



Calculadoras de IMC y calorías

FitLab incorpora herramientas interactivas relacionadas con el entrenamiento y la salud, concretamente la calculadora de IMC y la calculadora de calorías recomendadas. Estas pantallas presentan formularios estructurados donde el usuario introduce datos como peso, altura, edad, sexo, nivel de actividad y objetivo.

El diseño de las calculadoras mantiene la misma estética oscura y deportiva del resto de la aplicación. Los resultados se muestran de forma destacada para que el usuario pueda interpretarlos fácilmente. Estas herramientas aportan valor añadido a la web, ya que están relacionadas con los objetivos habituales de los usuarios de un gimnasio.



CALCULADORA DE CALORÍAS

Sexo
Hombre

Edad
Peso (kg)

Altura (cm)

Actividad
Ligera

Objetivo
Mantener peso

CALCULAR CALORÍAS

CALCULADORA IMC

Peso (kg)

Altura (cm)

CALCULAR IMC

FITLAB
ENTRENA • MIDE • SUPÉRATE
@X d

SERVICIOS
Entrenamiento Personal
Nutrición Deportiva
Actividades Dirigidas
Tienda

INFORMACIÓN
Instalaciones
Horarios

CONTACTO
Calle Fútbol, 52
16003, Cuenca
961 34 23 62
fitlab@gmail.com

2024 FitLab. Todos los derechos reservados

Los formularios de creación y edición de productos incluyen campos como nombre, descripción, precio, stock, categoría e imagen. La disposición debe facilitar la introducción de datos y reducir errores durante la gestión.

3.2.2.3.2. Accesibilidad

La accesibilidad de la aplicación web **FitLab** se ha tenido en cuenta durante el diseño y desarrollo de la interfaz con el objetivo de que la página pueda ser utilizada de forma clara por distintos tipos de usuarios. En términos generales, la aplicación presenta un nivel de accesibilidad adecuado para una web de carácter informativo y comercial, aunque existen algunos aspectos que podrían seguir mejorándose en futuras versiones.

La página utiliza una estructura visual clara y ordenada. Las secciones principales están bien diferenciadas, lo que facilita que el usuario pueda identificar rápidamente el contenido de cada pantalla. En la página de inicio se distinguen correctamente la cabecera, el menú de navegación, la zona principal de presentación, los servicios del gimnasio, las instalaciones, la ubicación, el horario y el pie de página. Esta

distribución ayuda a que la navegación sea comprensible y evita que la información aparezca mezclada o desorganizada.

3.2.2.3.3. Usabilidad

La usabilidad de FitLab se ha trabajado con el objetivo de que la aplicación pueda ser utilizada de forma sencilla por visitantes, usuarios registrados y administradores. Al tratarse de una web orientada a un gimnasio, es importante que la información sea fácil de localizar y que las funcionalidades principales puedan realizarse sin dificultad.

La facilidad de aprendizaje se consigue mediante una estructura de navegación clara. Desde la página principal, el usuario puede acceder a la información del gimnasio, consultar los servicios, ver las instalaciones, visitar la tienda o utilizar las herramientas disponibles. El menú superior actúa como referencia constante y permite moverse entre secciones sin perder la orientación.

La experiencia del usuario no registrado se centra en la consulta de información pública. Este tipo de usuario puede conocer el gimnasio, revisar sus instalaciones, consultar horarios, ubicación y datos de contacto. Esta organización responde a una necesidad habitual: que una persona interesada en el gimnasio pueda obtener información básica antes de registrarse o realizar una compra.

El usuario registrado dispone de funcionalidades adicionales, como acceder a la tienda, añadir productos al carrito, realizar pedidos y utilizar herramientas como la calculadora de IMC o la calculadora de calorías. Estas funciones se integran dentro de la navegación de forma progresiva, evitando que el usuario tenga que seguir procesos complejos.

La tienda online se ha diseñado para reducir los pasos necesarios en la compra. El usuario puede consultar productos, acceder al detalle de un artículo, seleccionar cantidad o características y añadirlo al carrito. Posteriormente puede revisar el carrito y confirmar el pedido. Este flujo resulta familiar y facilita la interacción incluso a usuarios sin conocimientos técnicos.

3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente

El desarrollo web en entorno cliente de FitLab se ha realizado mediante el uso de HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript. Estas tecnologías permiten construir la parte visible de la aplicación, organizar la información, aplicar estilos visuales coherentes



con la temática deportiva del proyecto y mejorar la interacción del usuario con las diferentes pantallas.

La parte cliente tiene una función fundamental dentro de FitLab, ya que es la capa con la que interactúa directamente el usuario. A través de ella se muestran las secciones informativas del gimnasio, la tienda online, los formularios de registro e inicio de sesión, el carrito de compra y las calculadoras de IMC y calorías. Por tanto, el desarrollo del lado cliente no se limita únicamente al aspecto visual, sino que también influye en la comodidad, claridad y rapidez de uso de la aplicación.

a. Formularios y su validación

FitLab utiliza formularios en varias partes de la aplicación. Los más importantes son el formulario de registro, el formulario de inicio de sesión, los formularios de las calculadoras de IMC y calorías, los formularios de gestión de productos y los formularios relacionados con el proceso de compra.

En el formulario de registro se solicitan datos como nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. La validación en el lado cliente permite comprobar que los campos obligatorios estén completos antes de enviar la información al servidor. También se puede verificar que el correo electrónico tenga un formato adecuado y que la contraseña introducida coincida con su confirmación. Esto mejora la experiencia del usuario, ya que permite detectar errores básicos de forma inmediata.

En el formulario de inicio de sesión se validan principalmente el correo electrónico y la contraseña. El objetivo es evitar que se envíe el formulario vacío o con datos incompletos. Aunque la comprobación real de las credenciales se realiza en el servidor mediante PHP, la validación en cliente ayuda a reducir errores simples y mejora la fluidez de uso.

Las calculadoras de IMC y calorías también utilizan formularios. En la calculadora de IMC se introducen datos como peso y altura, mientras que en la calculadora de calorías se solicitan edad, sexo, peso, altura, nivel de actividad y objetivo. En estos casos, la validación en cliente resulta especialmente útil, ya que permite comprobar que los valores numéricos sean positivos y que no existan campos vacíos antes de realizar el cálculo o enviar los datos.

En la zona de administración de productos, los formularios permiten crear o editar artículos de la tienda. Se validan campos como nombre del producto, descripción, precio, stock, categoría e imagen. El precio debe ser un número positivo y el stock

debe ser un número entero igual o superior a cero. Esta validación evita introducir productos incompletos o incoherentes en el catálogo.

Por tanto, la validación en entorno cliente cumple una función de apoyo a la validación del servidor. No sustituye a la validación realizada en PHP, pero permite mejorar la experiencia del usuario, evitar envíos innecesarios y detectar errores de forma más rápida.

b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana

En FitLab se utilizan eventos del lado cliente para mejorar la interacción del usuario con la aplicación. Estos eventos permiten responder a acciones realizadas con el ratón, el teclado o cambios en el estado de la ventana del navegador.

Los eventos de ratón se emplean principalmente en botones, enlaces, tarjetas de producto y elementos del menú. Por ejemplo, cuando el usuario pulsa sobre un producto de la tienda, se accede a su detalle; cuando pulsa sobre “Añadir al carrito”, se inicia el proceso de incorporación del producto a la compra; y cuando interactúa con botones como “Comprar ahora”, “Ver catálogo”, “Iniciar sesión” o “Calcular”, la aplicación responde ejecutando la acción correspondiente.

También se pueden aplicar eventos de ratón para mejorar la respuesta visual de la interfaz, como cambios de color en botones al pasar el cursor, resaltado de tarjetas de producto o efectos visuales en elementos interactivos. Estos cambios ayudan a que el usuario identifique qué elementos son pulsables.

Los eventos de teclado son importantes en formularios y navegación. El usuario puede desplazarse entre campos mediante la tecla tabulador, escribir datos en formularios y enviar información pulsando la tecla Enter cuando corresponde. Esta posibilidad mejora la accesibilidad y permite utilizar la aplicación sin depender exclusivamente del ratón.

Los estados de la ventana también influyen en la experiencia de usuario. El diseño responsive permite que la interfaz se adapte a diferentes tamaños de pantalla. Cuando la ventana cambia de tamaño, los elementos se reorganizan para mantener la legibilidad y la funcionalidad. Por ejemplo, las tarjetas de producto pueden pasar de mostrarse en varias columnas a organizarse en menos columnas en pantallas pequeñas, y los formularios pueden ajustarse al ancho disponible.



En conjunto, la gestión de eventos permite que FitLab sea una aplicación más dinámica y cómoda, ya que responde a las acciones del usuario y adapta su comportamiento a diferentes situaciones de navegación.

c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente

En los formularios, el navegador gestiona temporalmente la información introducida por el usuario antes de enviarla al servidor. Esto ocurre, por ejemplo, en el registro, el inicio de sesión, las calculadoras y la gestión de productos. JavaScript puede leer estos valores para comprobarlos, realizar cálculos o mostrar mensajes sin necesidad de recargar la página.

En el caso de las calculadoras de IMC y calorías, el entorno cliente tiene un papel más visible. Los datos introducidos por el usuario pueden utilizarse para mostrar resultados de manera inmediata en pantalla. Por ejemplo, al introducir peso y altura, la aplicación puede calcular el IMC y presentar el resultado en una zona específica. Del mismo modo, en la calculadora de calorías, los datos personales y el nivel de actividad permiten obtener una estimación calórica.

En la tienda, la información del producto se muestra al usuario mediante tarjetas y vistas de detalle. Aunque los productos proceden de la base de datos, el cliente se encarga de presentar esta información de forma ordenada. También puede gestionar datos temporales relacionados con la selección de productos, cantidades o filtros antes de que la operación se confirme en el servidor.

Si se utiliza almacenamiento local, como `localStorage` o `sessionStorage`, puede emplearse para guardar información temporal de la interfaz, preferencias visuales o datos no sensibles. No obstante, en FitLab los datos importantes, como usuarios, pedidos, productos y cálculos registrados, se gestionan principalmente en el servidor y en la base de datos. Esto es adecuado porque se trata de información asociada a cuentas de usuario y operaciones de compra.

Por tanto, la gestión de datos en el cliente se utiliza como apoyo a la interacción, mientras que la persistencia real de la información queda controlada por PHP y MySQL.

d. Modificación del DOM

En las calculadoras, la modificación del DOM es especialmente útil. Cuando el usuario introduce sus datos y realiza un cálculo, el resultado puede mostrarse en una zona concreta de la pantalla sin necesidad de reconstruir toda la página. Por ejemplo,



el valor del IMC o las calorías recomendadas pueden aparecer dentro de un bloque de resultado, modificando directamente el contenido HTML de ese elemento.

También puede utilizarse la modificación del DOM para mostrar mensajes de error o confirmación. Si el usuario deja un campo obligatorio vacío, introduce un valor incorrecto o completa correctamente una operación, JavaScript puede insertar o modificar mensajes en la interfaz para informar de lo ocurrido.

En la tienda y el carrito, el DOM puede modificarse para actualizar cantidades, precios parciales o totales de forma visual. Esto permite que el usuario perciba los cambios de manera inmediata, por ejemplo al modificar la cantidad de un producto o eliminarlo del carrito.

Además, la modificación del DOM puede utilizarse para mostrar u ocultar secciones. Por ejemplo, se pueden desplegar filtros de productos, mostrar detalles adicionales o cambiar la visibilidad de determinados mensajes. Esta capacidad permite que la interfaz sea más flexible y evita sobrecargar la pantalla con información innecesaria.

En resumen, la modificación del DOM en FitLab contribuye a que la aplicación sea más interactiva, especialmente en formularios, calculadoras, mensajes y elementos relacionados con la tienda.

e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente

La interfaz de FitLab utiliza efectos visuales y cambios dinámicos de estilo para reforzar la experiencia del usuario y hacer que la navegación resulte más atractiva. Al tratarse de una aplicación relacionada con un gimnasio, la estética visual tiene importancia, ya que debe transmitir dinamismo, energía y profesionalidad.

Los botones principales presentan estilos diferenciados para destacar las acciones más importantes. Por ejemplo, botones como “Comprar ahora”, “Ver catálogo”, “Iniciar sesión”, “Crear cuenta” o “Calcular” tienen una apariencia destacada respecto al fondo oscuro. Además, pueden incorporar efectos al pasar el cursor, como cambios de color, borde o intensidad, indicando que son elementos interactivos.

Las tarjetas de producto también pueden incluir efectos visuales. Al pasar el ratón sobre ellas, se puede modificar ligeramente su estilo para indicar que el producto puede seleccionarse o consultarse. Este tipo de efecto mejora la comprensión de la interfaz y hace que la tienda resulte más dinámica.

En los formularios, los campos pueden cambiar de estilo cuando reciben el foco. Esto ayuda al usuario a identificar en qué campo está escribiendo. También pueden resaltarse los campos incorrectos cuando se produce un error de validación, mejorando la claridad del proceso.

Los mensajes de confirmación o error pueden mostrarse con colores específicos. Por ejemplo, los mensajes de éxito pueden utilizar tonos verdes, las advertencias tonos amarillos o naranjas y los errores tonos rojos. Esta diferenciación visual permite interpretar rápidamente el tipo de mensaje.

También se pueden aplicar transiciones suaves en menús, botones, tarjetas o bloques de contenido. Estas animaciones no deben ser excesivas, sino servir como apoyo visual para hacer más agradable la interacción. En FitLab, los efectos visuales se integran dentro de una estética deportiva basada en fondos oscuros, tonos azules y elementos destacados.

En conjunto, los cambios dinámicos de estilos y efectos visuales contribuyen a mejorar la experiencia de usuario, indicando qué elementos son interactivos, destacando acciones importantes y haciendo que la aplicación resulte más moderna y atractiva.

f. Comunicación AJAX

En el proyecto FitLab no se ha implementado comunicación AJAX de forma específica. Las operaciones principales de la aplicación, como el inicio de sesión, el registro, la gestión de productos, la compra, el carrito y el guardado de cálculos, se realizan mediante peticiones tradicionales al servidor PHP.

Cuando el usuario envía un formulario o pulsa sobre una acción, la petición se procesa en el servidor y posteriormente se carga o redirige a la vista correspondiente. Por tanto, no se actualizan datos de la base de datos en segundo plano mediante AJAX, sino que se utiliza el flujo clásico de petición y respuesta entre cliente y servidor.

Aunque no se haya utilizado AJAX, la aplicación sí emplea JavaScript en el lado cliente para mejorar la experiencia visual e interactiva. Por ejemplo, se muestran alertas automáticas, ventanas emergentes de productos y ventanas emergentes de servicios sin necesidad de recargar la página. Estas funcionalidades modifican la interfaz del usuario, pero no realizan comunicación asíncrona con PHP.

g. Comunicación asíncrona con el servidor

En FitLab no se ha desarrollado comunicación asíncrona con el servidor mediante JavaScript. Las acciones que requieren acceso a la base de datos se ejecutan a través de PHP mediante solicitudes convencionales, utilizando formularios, enlaces y redirecciones.

Por ejemplo, al añadir un producto al carrito, iniciar sesión, registrar un usuario, crear un pedido o guardar un cálculo de IMC o calorías, el navegador envía la petición al servidor y PHP procesa la operación correspondiente. Después, la aplicación redirige al usuario o carga la vista adecuada.

La parte asíncrona del proyecto se limita al comportamiento visual en el navegador, como la aparición y desaparición automática de alertas o la apertura de modales. Estas acciones se ejecutan en el cliente con JavaScript, pero no implican intercambio de datos con el servidor en segundo plano.

Por tanto, se puede concluir que FitLab utiliza JavaScript para dinamizar la interfaz, pero no utiliza AJAX ni comunicación asíncrona con el servidor.

3.2.3. Fase de despliegue

La fase de despliegue del proyecto FitLab se ha realizado en un entorno local, utilizando XAMPP como paquete de servicios para ejecutar la aplicación web. Esta herramienta permite disponer en el mismo equipo de un servidor Apache, el lenguaje PHP y el sistema gestor de base de datos MySQL, junto con phpMyAdmin para la administración de la base de datos.

El objetivo de esta fase ha sido comprobar que la aplicación puede ejecutarse correctamente fuera del entorno de desarrollo del editor de código, simulando un servidor web local. Para ello se han preparado los archivos del proyecto, se ha importado la base de datos y se ha revisado la configuración necesaria para que la aplicación pueda conectarse correctamente con MySQL.

Durante el despliegue local se ha mantenido la estructura MVC del proyecto, conservando sus carpetas principales, controladores, modelos, vistas, archivos públicos, hojas de estilo, scripts JavaScript y archivos de configuración. De esta forma, el funcionamiento de la aplicación en local coincide con el funcionamiento esperado durante el desarrollo.

3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting ó

Para el despliegue del proyecto se ha utilizado un hosting gratuito, en este caso InfinityFree. Este servicio permite alojar aplicaciones web desarrolladas con PHP y utilizar una base de datos MySQL.

El proceso de despliegue ha consistido en subir los archivos del proyecto al servidor mediante el administrador de archivos del hosting, colocando el contenido dentro de la carpeta htdocs. Después, se ha creado una base de datos MySQL desde el panel de InfinityFree y se ha importado el script SQL mediante phpMyAdmin.

También se ha modificado el archivo de conexión a la base de datos para usar los datos proporcionados por el hosting, como el servidor, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña.

Finalmente, se ha comprobado que la aplicación carga correctamente desde el dominio asignado por InfinityFree, revisando la página principal, el login, la tienda y la conexión con la base de datos.

3.2.3.2. Despliegue en un equipo local propio

3.3. Seguimiento y control de incidencias

Durante el desarrollo de **FitLab** se han realizado pruebas de forma continua para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación. Estas pruebas han permitido detectar errores relacionados con el diseño, la tienda, la base de datos, el carrito y la organización del código. Las incidencias se han corregido progresivamente, manteniendo la estructura MVC del proyecto.

Incidencia 1: errores en la versión responsive

Se detectó que algunos elementos no se adaptaban bien en pantallas pequeñas, como tarjetas, formularios, botones e imágenes.

La causa principal fue la falta de algunos ajustes específicos para móvil.

Se corrigieron estilos CSS, tamaños, márgenes y distribución de elementos.

Estado final: corregido.

Incidencia 2: problema con el header fijo

El encabezado no se mantenía correctamente en la parte superior al hacer scroll.

La causa estaba relacionada con la configuración de posicionamiento y prioridad visual del header.

Se ajustaron las propiedades CSS necesarias para que permaneciera fijo y no tapara el contenido.

Estado final: corregido.

Incidencia 3: fallos al combinar filtros en el catálogo

Al usar varios filtros a la vez, como categoría y precio, no siempre se mostraban los productos correctos.

La causa fue una lógica de filtrado incompleta.

Se revisó el catálogo, el controlador y el modelo de productos para aplicar bien los filtros combinados.

Estado final: corregido.

Incidencia 4: valores de filtros no conservados

Después de filtrar productos, algunos campos no mantenían el valor seleccionado.

La causa era que no se recuperaban correctamente los parámetros enviados.

Se ajustó la vista para mostrar los filtros activos después de la búsqueda.

Estado final: corregido.

Incidencia 5: problemas de colocación de elementos

Algunas vistas presentaban elementos desalineados o con espaciados irregulares.

La causa fue la combinación de estilos propios y componentes de Bootstrap. Se revisaron las vistas afectadas y se ajustó el CSS correspondiente.

Estado final: corregido.

Incidencia 6: error al eliminar productos

Al eliminar productos relacionados con carritos o pedidos, aparecían errores de integridad en la base de datos.

La causa fue la existencia de claves foráneas sin borrado en cascada.

Se ajustaron las relaciones necesarias mediante `ON DELETE CASCADE`.

Estado final: corregido.

Incidencia 7: actualización del carrito

Se revisó el comportamiento del carrito al añadir productos repetidos.

La causa era que era necesario controlar si el producto ya existía en el carrito.

Se ajustó la lógica para actualizar la cantidad en lugar de duplicar el producto.

Estado final: corregido.

Incidencia 8: carrito vacío en el proceso de compra

Se detectó que debía controlarse el acceso al pago cuando el carrito estaba vacío.

La causa era la falta de una comprobación previa suficiente.

Se añadió control para impedir finalizar compras sin productos.

Estado final: corregido.

Incidencia 9: validación del pago

Se revisó el formulario de pago para evitar datos incompletos o incorrectos.

La causa era la necesidad de controlar campos básicos antes de generar el pedido.

Se añadieron comprobaciones sobre los datos introducidos.

Estado final: corregido.

Incidencia 10: cálculo del total del carrito

El total del carrito debía actualizarse correctamente al añadir o eliminar productos.

La causa estaba relacionada con el recálculo del importe acumulado.

Se revisó la lógica del carrito para mantener el total actualizado.

Estado final: corregido.

3.4. Indicadores de calidad de procesos

Para comprobar la calidad del proceso de desarrollo de **FitLab**, se han utilizado distintos indicadores relacionados con el funcionamiento de la aplicación, la corrección de errores, la organización del código y la estabilidad del proyecto en local.

Pruebas realizadas

Se han realizado pruebas manuales sobre las funcionalidades principales de la aplicación. Entre ellas se incluyen el registro de usuarios, inicio de sesión, cierre de sesión, navegación por la página principal, consulta de tienda, uso del carrito, proceso de compra, uso de las calculadoras y gestión de productos por parte del administrador.

Corrección de errores

Los errores detectados durante el desarrollo se han ido registrando y corrigiendo de forma progresiva. Se han solucionado incidencias relacionadas con el diseño responsive, el header fijo, los filtros del catálogo, la organización de clases CSS, nombres de funciones y pequeños fallos visuales.

Funcionamiento de filtros

Se ha comprobado que los filtros del catálogo funcionan correctamente de forma individual y combinada. El sistema permite filtrar productos por categoría y rango de precios, manteniendo los valores seleccionados tras realizar la búsqueda.

Adaptación responsive

Se ha revisado la aplicación en diferentes tamaños de pantalla para comprobar su adaptación a escritorio, tablet y móvil. Se han corregido problemas de desbordamiento, anchura de elementos, disposición de tarjetas, formularios, botones y ventanas emergentes.



Organización del código

El proyecto mantiene una estructura basada en el patrón MVC, separando controladores, modelos, vistas, archivos públicos y configuración. Esta separación facilita el mantenimiento y permite localizar con más claridad cada parte de la aplicación.

Mantenimiento de la estructura MVC

Durante las correcciones realizadas no se ha modificado la estructura general del proyecto. Los controladores siguen gestionando las peticiones, los modelos se encargan del acceso a la base de datos y las vistas muestran la información al usuario.

Legibilidad de nombres de funciones y clases

Se han revisado nombres de funciones, métodos y clases CSS propias para hacerlos más claros y coherentes. Esto mejora la comprensión del código y facilita futuras modificaciones.

Estabilidad del proyecto en local

El proyecto se ha ejecutado en local mediante XAMPP, comprobando que Apache y MySQL permiten cargar correctamente la aplicación. También se ha revisado la conexión con la base de datos, la carga de estilos, scripts, imágenes y el acceso a las distintas rutas.

Control de base de datos

Se ha comprobado que la base de datos se puede importar desde phpMyAdmin y que las tablas principales permiten almacenar usuarios, productos, carritos, pedidos y cálculos. Además, se han revisado las relaciones entre tablas para evitar errores al eliminar productos asociados a carritos o pedidos.

4. Recursos materiales

Para el desarrollo de FitLab se han utilizado distintos recursos materiales, tanto hardware como software. Estos recursos han permitido llevar a cabo el análisis, diseño, programación, pruebas, documentación y posible despliegue de la aplicación.

Los recursos materiales incluyen el equipo informático empleado para programar, las herramientas de desarrollo, el sistema gestor de base de datos, el servidor local, el navegador web, las herramientas de diseño y el repositorio donde se almacena el proyecto.

4.1. Inventario, valorado de medios

El inventario valorado de medios recoge los recursos necesarios para desarrollar el proyecto y su coste estimado.

Ordenador portátil para desarrollo – 600 €

Equipo principal utilizado para programar, diseñar, probar la aplicación y elaborar la documentación del proyecto.

Monitor externo – 150 €

Recurso utilizado para trabajar con mayor comodidad, especialmente durante la programación, revisión de código y documentación.

Teclado y ratón – 40 €

Periféricos básicos para el trabajo diario de desarrollo.

Conexión a Internet – 105 €

Coste estimado de tres meses de conexión, calculado a 35 € mensuales.

Visual Studio Code – 0 €

XAMPP – 0 €

MySQL / phpMyAdmin – 0 €

Git y GitHub – 0 €

Figma – 0 €

Total, estimado de recursos materiales: 895 €

4.2. Presupuesto económico

El presupuesto económico del proyecto incluye los recursos materiales y una estimación del coste del trabajo realizado. Aunque FitLab se desarrolla dentro de un contexto académico, se realiza una valoración económica aproximada para conocer el coste que tendría el proyecto en un entorno profesional.

Recursos materiales: 895 €

Incluye equipo informático, periféricos, conexión a Internet y alojamiento básico.

Coste de análisis y diseño: 500 €

Incluye la definición de requisitos, tipos de usuario, casos de uso, guía de estilo y prototipos.



Coste de desarrollo frontend: 700 €

Incluye la creación de las vistas, maquetación, estilos, adaptación responsive y JavaScript.

Coste de desarrollo backend: 1.200 €

Incluye la programación en PHP, conexión con la base de datos, usuarios, productos, carrito, pedidos y calculadoras.

Coste de base de datos: 450 €

Incluye el diseño de entidades, modelo relacional, creación de tablas y pruebas de consultas.

Coste de pruebas y corrección de errores: 350 €

Incluye revisión funcional, pruebas de formularios, navegación, carrito, pedidos y validaciones.

Coste de documentación: 400 €

Incluye elaboración de la memoria, manual de usuario y preparación de material de entrega.

Coste total estimado del proyecto: 4.495 €

Este presupuesto representa una estimación para un proyecto web académico con funcionalidades de tienda online, usuarios, base de datos y herramientas interactivas.

5. Recursos humanos

Los recursos humanos del proyecto FitLab han estado formados únicamente por el alumno responsable del desarrollo. Al tratarse de un proyecto académico individual, todas las fases han sido realizadas por una sola persona, asumiendo los distintos roles necesarios para completar la aplicación web.

Aunque en un entorno profesional un proyecto de estas características podría repartirse entre varios perfiles, en este caso se han concentrado todas las tareas en una única figura. Esto incluye el análisis inicial, el diseño de la interfaz, el desarrollo de la base de datos, la programación del lado cliente, la programación del lado servidor, las pruebas, la corrección de errores, la documentación y la preparación de la entrega.

Esta forma de organización ha permitido tener una visión global del proyecto y controlar todas las partes del desarrollo, aunque también ha supuesto una mayor carga de trabajo, ya que todas las decisiones técnicas y funcionales han recaído sobre una sola persona.

5.1. Organización

La organización del trabajo se ha realizado de forma individual, distribuyendo las tareas por fases para poder avanzar de manera ordenada. Aunque no ha existido un equipo de trabajo como tal, se han asumido diferentes funciones equivalentes a los departamentos que existirían en una empresa de desarrollo.

En primer lugar, se ha asumido la función de análisis, definiendo la idea principal del proyecto, los objetivos de FitLab, los tipos de usuario y las funcionalidades necesarias. En esta fase se establecieron las bases de la aplicación, como la información del gimnasio, el registro de usuarios, la tienda online, el carrito, los pedidos, el panel de administración y las calculadoras.

También se ha asumido la función de diseño, elaborando la estructura visual de la aplicación, la guía de estilo, los prototipos y la organización de las distintas pantallas. El objetivo fue conseguir una interfaz coherente con la temática deportiva del gimnasio, clara para el usuario y adaptable a distintos dispositivos.

La función de desarrollo frontend consistió en construir la parte visible de la aplicación mediante HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript. Se desarrollaron las páginas principales, los formularios, la tienda, las tarjetas de producto, las calculadoras y los elementos interactivos.

La función de desarrollo backend se realizó mediante PHP, implementando la lógica de la aplicación, la conexión con la base de datos, el registro e inicio de sesión, las sesiones, la gestión de productos, el carrito, los pedidos y el almacenamiento de cálculos.

También se asumió la función de administración de base de datos, diseñando las tablas necesarias, sus relaciones, claves primarias, claves foráneas y tipos de datos. La base de datos MySQL almacena la información de usuarios, roles, productos, categorías, carritos, pedidos y cálculos.

Finalmente, se realizó la función de pruebas y documentación, comprobando el funcionamiento de la aplicación, corrigiendo errores y elaborando la memoria del proyecto.

Organigrama del proyecto:

Andrés Cosmin Cortel

Responsable de análisis, diseño, desarrollo frontend, desarrollo backend, base de datos, pruebas, documentación y preparación de entrega.

5.2. Contratación

Al tratarse de un proyecto académico desarrollado de forma individual, no se ha realizado ningún proceso de contratación. Todas las tareas necesarias para la realización de FitLab han sido asumidas por el alumno responsable del proyecto, por lo que no ha sido necesario contratar personal externo ni crear puestos de trabajo adicionales.

Por este motivo, no existen contratos laborales, nóminas, costes salariales ni gastos asociados a Seguridad Social. Las funciones de análisis, diseño, desarrollo, base de datos, pruebas, documentación y preparación de la entrega han sido realizadas por una única persona dentro del contexto formativo del ciclo.

En caso de que el proyecto se trasladara a un entorno profesional o empresarial, sí podría valorarse la contratación de perfiles especializados, como desarrollador web, diseñador de interfaces o técnico de bases de datos. Sin embargo, para el desarrollo actual del proyecto no se ha producido ninguna contratación real

5.3. Prevención de riesgos laborales

El proyecto FitLab ha sido desarrollado de forma individual utilizando un equipo informático, por lo que los riesgos laborales principales están relacionados con el trabajo prolongado frente al ordenador.

Los riesgos más importantes son la fatiga visual, las malas posturas, dolores de espalda o cuello, molestias en muñecas y la carga mental derivada de la programación y corrección de errores.

Para reducir estos riesgos se han aplicado medidas básicas como realizar pausas periódicas, mantener una postura adecuada, ajustar el brillo de la pantalla, trabajar en un espacio ordenado y evitar jornadas demasiado largas sin descanso.

Al no existir personal contratado ni empresa constituida, no ha sido necesario crear un plan de prevención específico ni contratar un servicio de prevención ajeno. Aun así, se han tenido en cuenta medidas básicas de seguridad y salud propias del trabajo con equipos informáticos.

6. Viabilidad técnica

En el caso de FitLab, la viabilidad técnica es positiva, ya que las herramientas utilizadas son accesibles, conocidas y adecuadas para el desarrollo de una aplicación web de estas características.

El proyecto utiliza tecnologías habituales en el desarrollo web: HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP y MySQL. Todas ellas cuentan con amplia documentación, soporte y compatibilidad con servidores web estándar.

6.1. Estudio de viabilidad técnica

Desde el punto de vista técnico, FitLab es viable porque no requiere tecnologías de difícil acceso ni infraestructuras complejas. La aplicación puede desarrollarse y probarse en local mediante XAMPP, que incluye Apache, PHP y MySQL. Posteriormente puede desplegarse en un hosting básico compatible con PHP y MySQL.

Las herramientas utilizadas son las siguientes:

Visual Studio Code

Utilizado como editor de código para desarrollar archivos PHP, HTML, CSS y JavaScript.

XAMPP

Utilizado como entorno local de desarrollo. Permite ejecutar Apache, PHP y MySQL en el equipo del desarrollador.

MySQL

Sistema gestor de base de datos utilizado para almacenar usuarios, roles, productos, categorías, carritos, pedidos y cálculos.

phpMyAdmin

Herramienta utilizada para administrar la base de datos de forma visual.

Git y GitHub

Utilizados para el control de versiones y almacenamiento del código fuente.

Navegadores web

Utilizados para probar la aplicación y comprobar la compatibilidad visual y funcional.



Figma o herramienta similar

Utilizada para diseñar prototipos y planificar la interfaz.

La arquitectura técnica del proyecto es sencilla y adecuada. El cliente accede a la aplicación desde el navegador, el servidor procesa las peticiones mediante PHP y la información persistente se almacena en MySQL. Además, el uso de sesiones permite controlar el acceso de usuarios registrados y administradores.

No se necesitan servidores especiales ni servicios externos complejos. Por ello, la aplicación puede mantenerse con costes reducidos y puede ampliarse en el futuro incorporando nuevas funcionalidades, como reservas de clases, pagos reales, panel de socios o estadísticas de uso.

En conclusión, FitLab es técnicamente viable porque utiliza tecnologías conocidas, gratuitas o de bajo coste, compatibles con la mayoría de alojamientos web y adecuadas para los objetivos del proyecto.

7. Viabilidad económica-financiera

FitLab se plantea como una aplicación web para mejorar la visibilidad y gestión de un gimnasio. Desde el punto de vista económico, el proyecto tiene un coste moderado, ya que utiliza herramientas gratuitas y no requiere una infraestructura compleja. Además, puede aportar beneficios indirectos al gimnasio, como aumento de visibilidad, mejora de imagen, captación de clientes y venta online de productos.

7.1. Inversiones y gastos

Las inversiones y gastos del proyecto FitLab son reducidos, ya que se ha desarrollado de forma individual y utilizando principalmente herramientas gratuitas.

Los principales gastos estimados son los siguientes:

Equipo informático: 600 €

Ordenador utilizado para el desarrollo, pruebas y documentación del proyecto.

Conexión a Internet: 105 €

Coste aproximado de tres meses de conexión, estimando 35 € mensuales.

Dominio y hosting: 0 €

Coste estimado anual para publicar la aplicación web en Internet.

**Herramientas de desarrollo: 0 €**

Se han utilizado herramientas gratuitas como Visual Studio Code, XAMPP, MySQL, phpMyAdmin, GitHub, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript y PHP.

Coste de personal: 0 €

No se ha contratado personal externo, ya que todo el proyecto ha sido desarrollado por el alumno.

Gasto total estimado: 705 €

En conclusión, FitLab presenta una inversión inicial baja, ya que la mayoría de recursos utilizados son gratuitos y el desarrollo ha sido realizado de forma individual.

7.2. Financiación

La financiación del proyecto FitLab se ha realizado mediante **recursos propios**, ya que se trata de un proyecto académico desarrollado de forma individual y con un coste reducido.

No ha sido necesario solicitar préstamos, ayudas externas ni subvenciones, debido a que la mayoría de las herramientas utilizadas son gratuitas y no se ha contratado personal. Los principales gastos corresponden al equipo informático, la conexión a Internet y una posible contratación de dominio y hosting.

Por tanto, la financiación del proyecto queda planteada de la siguiente forma:

Recursos propios: 705 €

Financiación ajena: 0 €

Subvenciones o ayudas: 0 €

En conclusión, FitLab es un proyecto asumible económicamente, ya que puede financiarse completamente con recursos propios y no genera endeudamiento.

7.3. Viabilidad económico-financiera

La viabilidad económico-financiera del proyecto FitLab se considera positiva, ya que se ha desarrollado con una inversión baja y utilizando principalmente herramientas gratuitas.



El gasto total estimado del proyecto es de 1.065 €, correspondiente principalmente al equipo informático, conexión a Internet y posible dominio y hosting. No existen gastos de contratación, ya que el proyecto ha sido realizado de forma individual por el alumno.

Desde el punto de vista económico, el proyecto es viable porque no requiere una gran inversión inicial ni genera endeudamiento. Además, si la aplicación se aplicara a un gimnasio real, podría aportar beneficios indirectos como mayor visibilidad, mejora de la imagen del negocio, captación de nuevos clientes y posibilidad de vender productos a través de la tienda online.

Por tanto, FitLab puede considerarse un proyecto económicamente viable, ya que sus costes son reducidos, puede financiarse con recursos propios y tiene capacidad para aportar valor al gimnasio mediante su digitalización.

8. Conclusión

El proyecto FitLab ha permitido desarrollar una aplicación web orientada a la digitalización de un gimnasio de barrio, integrando en una misma plataforma información del centro, registro e inicio de sesión de usuarios, tienda online, carrito de compra, gestión de productos y herramientas como las calculadoras de IMC y calorías.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable porque se ha desarrollado con tecnologías web conocidas y accesibles, como HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP y MySQL. Estas herramientas han permitido crear una aplicación funcional, con una interfaz clara y una base de datos capaz de almacenar la información principal del sistema.

Desde el punto de vista económico, FitLab también resulta viable, ya que se ha realizado de forma individual y utilizando principalmente recursos gratuitos. Los gastos estimados son reducidos y no ha sido necesario contratar personal externo ni recurrir a financiación ajena.

En conclusión, FitLab cumple los objetivos planteados al inicio del proyecto, ya que mejora la presencia digital del gimnasio, facilita la gestión de usuarios y productos, y ofrece servicios adicionales a través de una aplicación web sencilla, útil y adaptable a futuras ampliaciones.



Bibliografía/Webgrafía

PHP Manual: <https://www.php.net/manual/es/>

MySQL Documentation: <https://dev.mysql.com/doc/>

MDN Web Docs - HTML: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

MDN Web Docs - CSS: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

MDN Web Docs - JavaScript: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Bootstrap Documentation: <https://getbootstrap.com/docs/>

BOE - Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos:

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

BOE - Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292>



ANEXOS

ANEXO 1: Tecnologías y herramientas de desarrollo

En este anexo se resumen las principales tecnologías y herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto **FitLab**.

HTML

Utilizado para crear la estructura de las páginas de la aplicación.

CSS

Utilizado para aplicar los estilos visuales y adaptar la interfaz a distintos dispositivos.

Bootstrap

Utilizado como apoyo para el diseño responsive y algunos componentes visuales.

JavaScript

Utilizado para mejorar la interacción del usuario con la página, modificar elementos del DOM y gestionar eventos.

PHP

Utilizado en el lado servidor para procesar formularios, gestionar sesiones y controlar la lógica principal de la aplicación.

MySQL

Utilizado como sistema gestor de base de datos para almacenar usuarios, productos, carritos, pedidos y cálculos.

PDO

Utilizado para realizar la conexión entre PHP y MySQL de forma segura.

phpMyAdmin

Utilizado para crear, importar y administrar la base de datos.

XAMPP

Utilizado como entorno local de desarrollo, ejecutando Apache y MySQL.

Visual Studio Code

Utilizado como editor de código principal.

GitHub

Utilizado para almacenar el código fuente, la documentación y los scripts del proyecto.



Fitlab

